

SVTEEB • 3ÈME

SVTEEB – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N11

QUELQUES EXEMPLES
D'ENDÉMIES ET D'ÉPIDÉMIES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la distinction entre endémie et épidémie à travers des exemples concrets : le paludisme, endémie majeure au Cameroun, et les épidémies de fièvre Ebola, de COVID-19 et de choléra. Pour chaque maladie, les causes, les manifestations et les moyens de lutte sont établis à partir de faits expérimentaux et de données épidémiologiques.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions d'endémie et d'épidémie et distinguer les deux à partir de données chiffrées.
- Je sais décrire le cycle de transmission du paludisme et identifier son agent causal (Plasmodium) et son vecteur (l'anophèle femelle).
- Je sais interpréter des résultats expérimentaux et des courbes épidémiologiques pour établir le mode de transmission d'une maladie.
- Je sais citer les manifestations du paludisme et les moyens de lutte (préventifs et curatifs).
- Je sais utiliser correctement une moustiquaire imprégnée et expliquer son intérêt dans la lutte contre le paludisme (TP N°9).
- Je sais décrire les causes et les moyens de lutte contre la fièvre Ebola, la COVID-19 et le choléra.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Endémie et épidémie : définitions et distinction
2. Le paludisme : agent causal et cycle de transmission
3. Le paludisme : manifestations et moyens de lutte
4. TP N°9 : utilisation des moustiquaires imprégnées
5. La fièvre Ebola et la COVID-19 : épidé-
6. Le choléra : épidémie hydrique et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions d'endémie et d'épidémie et distinguer les deux à partir de données chiffrées.
- Je sais décrire le cycle de transmission du paludisme et identifier son agent causal (Plasmodium) et son vecteur (l'anophèle femelle).
- Je sais interpréter des résultats expérimentaux et des courbes épidémiologiques pour établir le mode de transmission d'une maladie.
- Je sais citer les manifestations du paludisme et les moyens de lutte (préventifs et curatifs).
- Je sais utiliser correctement une moustiquaire imprégnée et expliquer son intérêt dans la lutte contre le paludisme (TP N°9).
- Je sais décrire les causes et les moyens de lutte contre la fièvre Ebola, la COVID-19 et le choléra.
- Je sais comparer les modes de transmission (vecteur, contact, eau souillée, gouttelettes) de ces maladies.
- Je sais appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante et rédiger une conclusion justifiée.

PRÉREQUIS

- Notion de microbe et de maladie infectieuse (classe de 4ème).
- Notion d'immunité et de vaccination (leçons précédentes de l'unité).
- Lecture et interprétation de tableaux de données et de courbes.
- Hygiène du corps et de l'environnement (vie courante).

1 ENDÉMIE ET ÉPIDÉMIE : DÉFINITIONS ET DISTINCTION

Situation d'accroche. À Ngaoundéré comme à Douala, chaque année, des milliers d'élèves manquent l'école à cause du **paludisme**, une maladie qui ne disparaît jamais complètement de nos régions. En 2014, la fièvre **Ebola** a semé la panique en Afrique de l'Ouest, et en 2020, la **COVID-19** a fermé les écoles du monde entier, y compris au Cameroun. Deux situations bien différentes : d'un côté, une maladie toujours présente ; de l'autre, des maladies qui surgissent brutalement, se propagent vite, puis finissent par s'éteindre.

Problématique. Pourquoi certaines maladies restent-elles installées durablement dans une région alors que d'autres apparaissent brutalement puis disparaissent ? Comment l'Homme peut-il se protéger et lutter contre elles ? Pour répondre à ces questions, commençons par apprendre à classer les maladies selon leur mode d'apparition dans une population : c'est la distinction entre **endémie** et **épidémie**.

1.1 Qu'est-ce qu'une endémie ?

Observation. Interrogeons le registre d'un centre de santé de Yaoundé : chaque mois, année après année, on y soigne des malades du paludisme. Il n'y a pas de « début » ni de « fin » : la maladie est toujours là, avec un nombre de cas qui reste élevé mais relativement stable au fil des ans. Une telle maladie est dite endémique.

DÉFINITION Endémie

Une **endémie** est une maladie qui sévit de façon permanente dans une région donnée, avec un nombre de cas relativement stable au cours du temps.

EXEMPLE Le paludisme, endémie au Cameroun

Le **paludisme** est une endémie au Cameroun : il est présent toute l'année, dans toutes les régions du pays. Le Cameroun enregistre plusieurs millions de cas de paludisme chaque année. Le nombre de cas peut augmenter pendant la saison des pluies (les moustiques pullulent dans les eaux stagnantes), mais la maladie ne disparaît jamais complètement.

ATTENTION Une endémie n'est pas une « petite » maladie

Erreur fréquente : croire qu'une endémie est moins grave qu'une épidémie parce qu'elle fait moins parler d'elle. C'est faux ! Une épidémie n'est pas forcément plus mortelle qu'une endémie : le paludisme tue chaque année, dans le monde, plus de personnes que la plupart des épidémies. Le mot « endémie » décrit la durée et la stabilité de la maladie, pas sa gravité.

1.2 Qu'est-ce qu'une épidémie ?

Observation. En 2021–2022, plusieurs régions du Cameroun, dont le Littoral (Douala), ont connu une flambée de **choléra** : en quelques semaines, le nombre de malades est passé de presque zéro à plusieurs centaines, puis l'épidémie a été maîtrisée et les cas ont chuté. Contrairement au paludisme, le choléra n'est pas présent en permanence : il surgit, se propage rapidement, puis disparaît.

DÉFINITION Épidémie

Une **épidémie** est l'apparition brutale et la propagation rapide d'une maladie contagieuse touchant un grand nombre de personnes d'une population, sur une période limitée.

EXEMPLE Quelques épidémies célèbres

- La **fièvre Ebola** (Afrique de l'Ouest, 2014–2016) : maladie virale très contagieuse par contact direct avec les liquides biologiques (sang, vomissures, selles) des malades.
- La **COVID-19** (à partir de 2019) : maladie virale respiratoire qui a obligé à fermer les écoles, y compris au Cameroun en 2020.
- Le **choléra** : maladie bactérienne transmise par l'eau et les aliments souillés ; le Cameroun a connu plusieurs épidémies, notamment en 2021–2022 (plusieurs milliers de cas).

LESAVAIS-TU ? D'où viennent les mots « épidémie » et « endémie » ?

Le mot épidémie vient du grec ancien : epi signifie « sur » et demos signifie « peuple ». Une épidémie, c'est littéralement ce qui « tombe sur le peuple » ! De même, endémie vient de en (« dans ») et demos : la maladie qui reste « dans le peuple ».

Et la pandémie ? Lorsqu'une épidémie ne se limite plus à une région ou à un pays, mais s'étend à plusieurs continents, on parle de **pandémie**. C'est le cas de la COVID-19 en 2020, qui a touché presque tous les pays du monde en quelques mois.

À RETENIR Les trois mots à ne pas confondre

- **Endémie** : maladie toujours présente dans une région (ex. : paludisme au Cameroun).
- **Épidémie** : maladie qui apparaît brutalement et se propage vite dans une population, sur une période limitée (ex. : choléra à Douala).

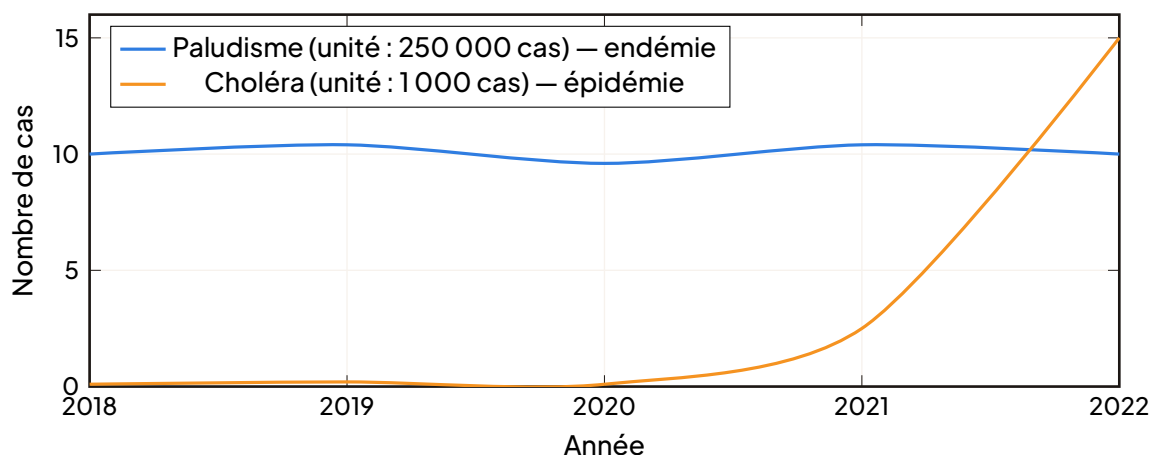
- **Pandémie** : épidémie qui s'étend à plusieurs continents (ex. : COVID-19 en 2020).

1.3 Analyse de données : comparer une endémie et une épidémie

Pour bien visualiser la différence, comparons deux séries de données (valeurs simplifiées mais réalistes) : le nombre de cas de **paludisme** au Cameroun sur 5 ans, et le nombre de cas de **choléra** au Cameroun sur la même période, avec l'épidémie de 2021–2022.

Année	2018	2019	2020	2021	2022
Paludisme (millions de cas)	2,5	2,6	2,4	2,6	2,5
Choléra (milliers de cas)	0,1	0,2	0,1	2,5	15

Interprétation. La courbe du paludisme est presque horizontale : le nombre de cas reste élevé mais stable, année après année — c'est la signature d'une **endémie**. La courbe du choléra, elle, reste proche de zéro puis forme un pic brutal en 2021–2022 avant de redescendre — c'est la signature d'une **épidémie**.



Comparaison de l'évolution du nombre de cas de paludisme (courbe bleue, stable et élevée : endémie) et de choléra (courbe orange, pic brutal en 2021–2022 : épidémie) au Cameroun sur 5 ans. Pour permettre la comparaison sur le même graphique, les deux courbes utilisent des unités différentes indiquées dans la légende.

MÉTHODE Comment distinguer une endémie d'une épidémie à partir de données ?

1. Observer l'évolution du nombre de cas au cours du temps (tableau ou courbe).
2. Si le nombre de cas reste élevé et stable pendant des années : c'est une endémie.
3. Si le nombre de cas augmente brutalement (pic) puis diminue jusqu'à presque dispa-

raître : c'est une épidémie.

4. Si l'épidémie s'étend à plusieurs continents : c'est une pandémie.

1.4 Tableau récapitulatif : endémie, épidémie, pandémie

Critère	Endémie	Épidémie	Pandémie
Présence dans le temps	Permanente, stable	Brutale, limitée dans le temps	Brutale, limitée dans le temps
Étendue géographique	Une région donnée	Une population, une région ou un pays	Plusieurs continents
Allure de la courbe des cas	Courbe stable (presque horizontale)	Pic brutal puis disparition	Pics successifs dans le monde entier
Exemples	Paludisme au Cameroun	Choléra (2021-2022), fièvre Ebola (2014-2016)	COVID-19 (2020)

1.5 Le vocabulaire de la transmission des maladies

Pour décrire comment une maladie se transmet, les scientifiques utilisent trois mots précis qu'il faut bien connaître :

DÉFINITION Agent causal, vecteur, hôte

- L'**agent causal** est le microbe responsable de la maladie (un micro-organisme : bactérie, virus ou parasite). Exemple : l'agent causal du choléra est une bactérie.
- Le **vecteur** est l'organisme qui transmet l'agent causal d'un hôte à un autre, sans être lui-même malade. Exemple : le moustique femelle (l'anophèle) est le vecteur du paludisme.
- L'**hôte** est l'organisme infecté par l'agent causal, chez qui la maladie se développe. Exemple : l'Homme est l'hôte du parasite du paludisme.

ATTENTION Ne pas confondre vecteur et agent causal

Erreur très fréquente au BEPC : dire que « le moustique est le microbe du paludisme ». C'est faux ! Le moustique est le vecteur : il transporte le parasite (l'agent causal) et l'incule à l'Homme en le piquant. Le moustique lui-même ne souffre pas du paludisme.

EXERCICE RÉSOLU 1 Endémie ou épidémie ?

Énoncé. Voici deux affirmations entendues à la radio :

1. « Chaque année, la région du Nord enregistre environ le même nombre de cas de paludisme. »
2. « En quelques semaines, plusieurs centaines de cas de choléra sont apparus à Douala, puis l'épidémie a été maîtrisée. »

Pour chaque affirmation, indique s'il s'agit d'une endémie ou d'une épidémie, en justifiant ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Il s'agit d'une endémie. Justification : le paludisme est présent en permanence dans la région du Nord, avec un nombre de cas stable d'une année à l'autre. Or, une endémie est une maladie qui sévit de façon permanente dans une région donnée.
2. Il s'agit d'une épidémie. Justification : les cas de choléra sont apparus brutalement et en grand nombre sur une période limitée, avant de disparaître. Or, une épidémie est l'apparition brutale et la propagation rapide d'une maladie contagieuse dans une population.

Conseil de rédaction : au BEPC, cite toujours la définition (ou l'idée de la définition) pour justifier ta réponse : c'est ce qui rapporte les points.

EXERCICE 1 À toi de jouer

En 2020, la COVID-19, apparue d'abord en Chine, s'est propagée en quelques mois à presque tous les pays du monde.

1. S'agit-il d'une endémie, d'une épidémie ou d'une pandémie ? Justifie.
2. Cite une maladie endémique au Cameroun et précise son vecteur.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Il s'agit d'une pandémie : la COVID-19 est apparue brutalement et s'est propagée rapidement (caractère épidémique), mais elle s'est étendue à plusieurs continents, ce qui définit une pandémie.
2. Le paludisme est une maladie endémique au Cameroun. Son vecteur est le moustique femelle (l'anophèle), qui transmet le parasite responsable de la maladie en piquant l'Homme.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **endémie** sévit en permanence dans une région, avec un nombre de cas stable (ex. : paludisme au Cameroun, plusieurs millions de cas par an).
- Une **épidémie** apparaît brutalement, se propage vite, puis s'éteint (ex. : choléra, Ebola, COVID-19).
- Une **pandémie** est une épidémie étendue à plusieurs continents (ex. : COVID-19 en 2020).
- Une endémie peut tuer plus qu'une épidémie : ces mots décrivent le mode d'apparition, pas la gravité.
- Trois acteurs de la transmission : l'**agent causal** (le microbe), le **vecteur** (qui le transporte) et l'**hôte** (qui est infecté).

2 ENDÉMIE ET ÉPIDÉMIE : DÉFINITIONS ET DISTINCTION

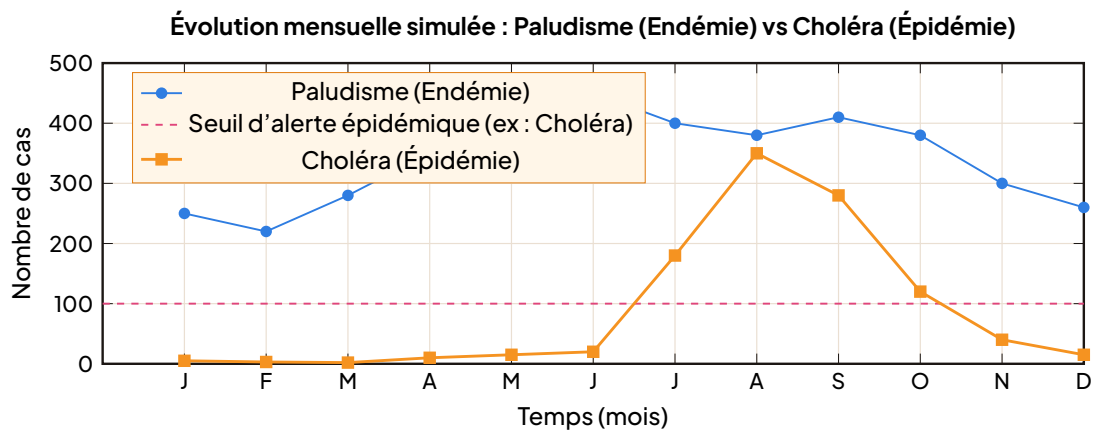
Situation déclenchante. Au cours de l'année 2023, le district de santé de Bertoua (Région de l'Est) signale une augmentation brutale des cas de **fièvre hémorragique à virus Ebola** : 12 cas confirmés en deux semaines, alors qu'aucun cas n'avait été notifié depuis des années. Parallèlement, le même district enregistre habituellement **300 à 400 cas de paludisme par semaine** tout au long de l'année, avec un pic en saison des pluies. Pourquoi parle-t-on d'**épidémie** pour Ebola et d'**endémie** pour le paludisme ?

DÉFINITION Endémie

Une endémie est la présence constante et habituelle d'une maladie infectieuse dans une population donnée, dans une zone géographique délimitée, avec une incidence relativement stable au fil du temps (malgré des variations saisonnières). La maladie y est en permanence.

DÉFINITION Épidémie

Une épidémie est la survenue brutale et inhabituelle d'un nombre de cas d'une maladie (souvent infectieuse) nettement supérieur au nombre de cas attendus (seuil d'alerte) dans une population et une zone données, sur une période définie. Si l'épidémie s'étend à plusieurs pays ou continents, on parle de pandémie.



Comparaison schématique : le paludisme montre une présence permanente avec variation saisonnière (endémie); le choléra reste au niveau de bruit de fond puis explose brutalement au-delà du seuil d’alerte (épidémie).

À RETENIR Critères de distinction Endémie vs Épidémie

Critère	Endémie (ex : Paludisme)	Épidémie (ex : Ebola, Choléra, COVID-19)
Présence	Constante, permanente	Brutale, temporaire, inhabituelle
Nombre de cas	Stable (variation saisonnière)	Explosion > Seuil d’attente/alerte
Durée	Années, décennies (si pas de contrôle)	Semaines à mois
Immunité collective	Souvent élevée (prémunition)	Faible ou nulle (nouvel agent ou réintroduction)
Exemples au Cameroun	Paludisme, Onchocercose, Bilharziose	Choléra, Fièvre Ebola, COVID-19, Rougeole, Méningite

3 LE PALUDISME : AGENT CAUSAL ET CYCLE DE TRANSMISSION

Dans la section précédente, nous avons distingué l’endémie (présence constante d’une maladie dans une population donnée) de l’épidémie (survenue brutale d’un nombre de cas supérieur à l’attendu). Le paludisme, encore appelé **malaria**, constitue l’exemple type d’endémie au

Cameroun et dans toute l'Afrique subsaharienne. Selon l'OMS (Rapport 2023, données 2022), la région africaine supportait environ **94 %** des cas mondiaux (**249 millions**) et **95 %** des décès (**608 000**), dont une grande majorité d'enfants de moins de 5 ans. Au Cameroun, le paludisme reste la première cause de consultation et d'hospitalisation dans nos formations sanitaires. Comprendre son agent causal et son mode de transmission est la clé pour mettre en œuvre les moyens de lutte efficaces que nous verrons par la suite.

3.1 L'agent causal : le Plasmodium, un parasite unicellulaire

Observation historique (Laveran, 1880). C'est en 1880, à l'hôpital militaire de Constantine (Algérie), que le médecin militaire français **Charles Louis Alphonse Laveran** observe pour la première fois, au microscope optique, des éléments mobiles et pigmentés dans le sang frais d'un soldat fébrile. Il note la présence de « petits corpuscules mobiles » à l'intérieur des globules rouges, qu'il identifie comme un parasite : *Oscillaria malariae*, rebaptisé plus tard **Plasmodium**.

LE SAVAIS-TU ? Alphonse Laveran (1845–1922)

Alphonse Laveran, né à Paris, médecin militaire, reçoit le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1907 pour sa découverte du parasite du paludisme. Il a consacré la somme du prix à la création d'un laboratoire de médecine tropicale à l'Institut Pasteur de Paris. Au Cameroun, l'Institut Pasteur de Yaoundé et le Centre Pasteur du Cameroun à Garoua perpétuent cette tradition de recherche sur le paludisme.

DÉFINITION Agent causal du paludisme

Le paludisme est une maladie parasitaire due à un protozoaire (eucaryote unicellulaire) du genre *Plasmodium*. Cinq espèces infectent l'homme : *Plasmodium falciparum* (la plus fréquente et la plus grave en Afrique), *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* et *P. knowlesi* (zoonose d'Asie du Sud-Est).

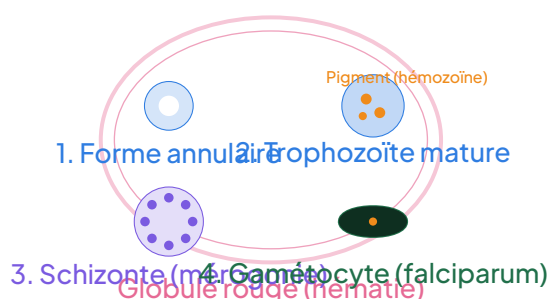
ATTENTION Espèces et gravité

Ne confondez pas les espèces. *Plasmodium falciparum* est responsable des formes graves (paludisme cérébral, anémie sévère, détresse respiratoire) car il fait adhérer les globules rouges infectés à l'endothélium vasculaire (séquestration), obstruant la micro-circulation. Les autres espèces provoquent généralement des formes bénignes, mais *P. vivax* et *P. ovale* peuvent persister sous forme dormante (hypnozoïtes) dans le foie et causer des rechutes mois ou années plus tard.

Morphologie microscopique (savoir admis). Sur une **goutte épaisse** (technique de référence pour le diagnostic de routine au laboratoire, concentration du parasite) ou un **frottis sanguin**

(pour l'identification spécifique et le comptage de la parasitémie), on observe les stades érythrocytaires :

- **Formes annulaires (jeunes trophozoïtes)** : anneau de cytoplasme avec un noyau central (aspect « bague »).
- **Trophozoïtes matures** : cytoplasme plus abondant, pigment (hémozoïne) brun-noir issu de la digestion de l'hémoglobine.
- **Schizontes** : stade de multiplication asexuée (mérogonie) donnant 8 à 32 mérozoïtes (rarement vus dans le sang périphérique pour *P. falciparum* car séquestrés dans la microcirculation profonde).
- **Gamétocytes** : formes sexuées (mâle = microgamétocyte, femelle = macrogamétocyte), seul stade infectieux pour le moustique. Chez *P. falciparum*, ils sont en « croissant » ou « banane ».



Stades érythrocytaires du *Plasmodium falciparum* observables au microscope optique (coloration Giemsa, grossissement $\times 1000$). Seuls les gamétocytes (4) sont infectieux pour le moustique vecteur.

3.2 Le vecteur : l'anophèle femelle

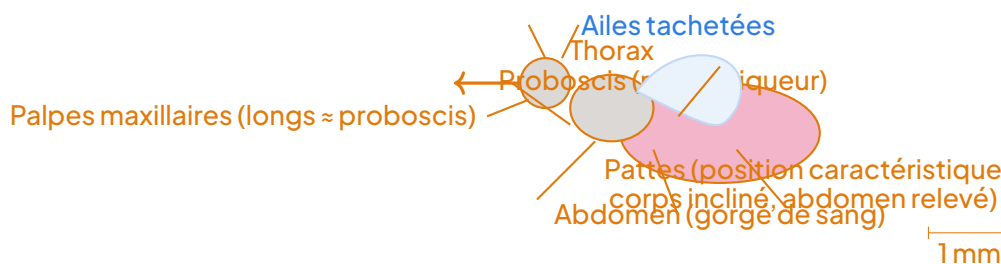
Observation. Le paludisme ne se transmet pas par contact direct (toux, toucher, objets souillés) entre un malade et une personne saine. La transmission nécessite un intermédiaire biologique obligatoire : un moustique du genre **Anopheles**.

DÉFINITION Vecteur (en parasitologie)

Un vecteur est un organisme vivant (souvent un arthropode hématophage : moustique, tique, mouche, puce) qui transmet un agent pathogène (virus, bactérie, parasite) d'un hôte vertébré infecté (réservoir) à un hôte vertébré sain, sans être lui-même malade de cette pathologie. Le parasite effectue une partie de son cycle de développement (multiplication, maturation) à l'intérieur du vecteur.

ATTENTION Seule la femelle pique !

Chez les moustiques (Culicidés), seule la femelle est hémaphage (elle pique pour prélever du sang). Elle a besoin des protéines du sang pour la maturation de ses œufs (vitellogenèse). Le mâle se nourrit exclusivement de nectar et de sucres végétaux. C'est donc exclusivement la femelle anophèle qui peut transmettre le Plasmodium.



Morphologie de la femelle Anopheles en position de repos (corps incliné, abdomen relevé) et de piqûre. Critères de distinction avec Culex (moustique commun) : palpes maxillaires longs (presque aussi longs que le proboscis), ailes tachetées, position de repos à angle aigu sur la surface. Seule la femelle (représentée ici) pique.

3.3 Établissement expérimental du rôle du moustique (Travaux de Ronald Ross, 1897–1898)

Problématique. Après la découverte du parasite dans le sang par Laveran, la question restait ouverte : comment le parasite passe-t-il d'un homme à un autre ? Patrick Manson émet l'hypothèse d'une transmission par un moustique. Ronald Ross, médecin britannique en Inde, va le vérifier expérimentalement.

EXPÉRIENCE Démonstration du rôle vecteur de l'anophèle par Ronald Ross (1897–1898)

Matériel : Oiseaux infectés par Plasmodium relictum (paludisme aviaire), moustiques Culex et Anopheles élevés en laboratoire (non infectés), microscopes. **Protocole :**

1. Laisser des moustiques femelles (Culex puis Anopheles) piquer des oiseaux parasités.
2. Disséquer les moustiques à intervalles réguliers (1, 2, 3... jours après le repas de sang) et observer le tube digestif (estomac/midgut) au microscope.
3. Contrôle : disséquer des moustiques élevés en laboratoire n'ayant jamais piqué d'oiseau malade.
4. Laisser des moustiques ayant piqué des oiseaux malades (et gardés vivants plusieurs jours) piquer des oiseaux sains (non infectés).

Observations :

- Dans l'estomac des moustiques ayant piqué des oiseaux malades : apparition de kystes (oocystes) sur la paroi externe de l'intestin moyen, 2 à 3 jours après le repas. Ces kystes grossissent et libèrent des milliers de sporozoïtes qui migrent vers les glandes salivaires.
- Aucun kyste chez les moustiques témoins (non nourris sur sang infecté).
- Les oiseaux sains piqués par des moustiques « infectés » (porteurs de sporozoïtes aux glandes salivaires) développent le paludisme (parasites dans le sang). Les oiseaux piqués par des moustiques témoins restent sains.

Interprétation : Le moustique n'est pas un simple porteur mécanique (piqueur sale). Le Plasmodium se développe et se multiplie dans le tube digestif du moustique (cycle sexué + sporogonie) avant de gagner les glandes salivaires. La transmission se fait par injection de salive contenant des sporozoïtes lors de la piqure. Conclusion : La piqure de la femelle anophèle infectée est le mode de transmission exclusif du paludisme. Ross reçoit le prix Nobel en 1902.

PROPRIÉTÉ Cycle biologique du Plasmodium : transmission vectorielle obligatoire

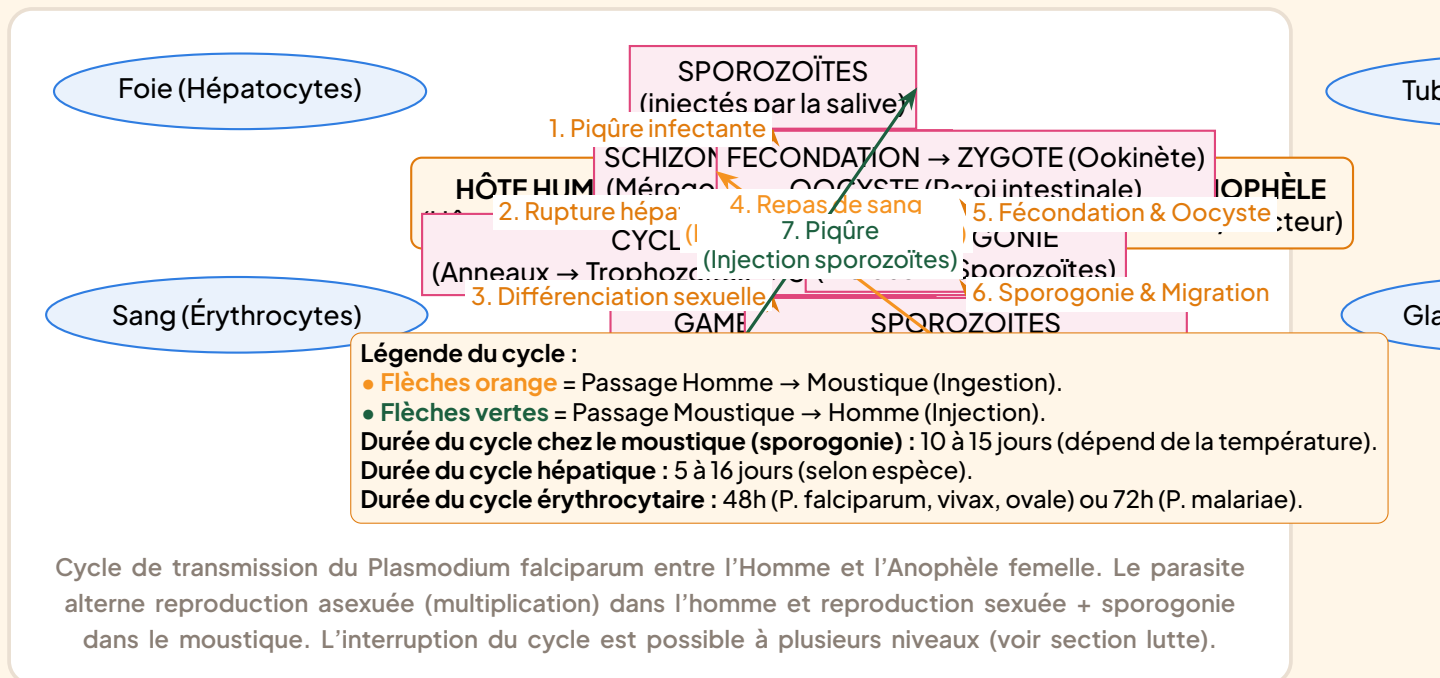
Le cycle du Plasmodium comprend deux phases obligatoires :

1. Cycle asexué (schizogonie) chez l'Homme (hôte intermédiaire) : multiplication dans les hépatocytes (foie) puis dans les érythrocytes (sang). Responsable des symptômes.
2. Cycle sexué (gamétogonie) + sporogonie chez l'Anophèle (hôte définitif / vecteur) : fécondation dans le tube digestif, formation d'oocystes, production de sporozoïtes migrants vers les glandes salivaires.

Il n'y a pas de transmission directe homme-homme (sauf exceptions rares : transfusion sanguine, transmission congénitale mère-enfant, accident d'exposition au sang).

3.4 Cycle simplifié de transmission Homme ↔ Anophèle

Le cycle ci-dessous synthétise les étapes clés. La compréhension de ce cycle est indispensable pour cibler les moyens de lutte (moustiquaires, insecticides, traitement des malades, vaccin).



Détail des étapes physiologiques.

- 1. Inoculation (Homme ← Moustique) :** Lors de la piqûre, la femelle anophèle injecte sa salive (anticoagulants, vasodilatateurs) contenant des **sporozoïtes** (forme allongée, mobile, $\approx 10 \mu\text{m}$ – $15 \mu\text{m}$). Quelques dizaines à centaines de sporozoïtes suffisent.
- 2. Phase hépatique (exo-érythrocytaire) :** Les sporozoïtes atteignent le foie via la circulation sanguine en quelques minutes. Ils envahissent les hépatocytes. Chaque sporozoïte donne un **schizonte hépatique** qui, par mérogonie (multiplication asexuée), produit **10 000 à 30 000 mérozoïtes** (chez *P. falciparum*). **Cette phase est asymptomatique.** (Note : pour *P. vivax/ovale*, certains sporozoïtes deviennent des **hypnozoïtes** dormants → rechutes).
- 3. Phase érythrocytaire (symptomatique) :** Les mérozoïtes libérés envahissent les globules rouges (GR). Cycle de 48 h : Anneau → Trophozoïte (digestion hémoglobine → hémozoïne) → Schizonte → Éclatement (hémolyse) libérant 16–32 mérozoïtes + toxines + débris cellulaires → Fièvre paroxysmique. Une infime fraction se différencie en **gamétocytes** (stade sexuel, non pathogène, infectieux pour le moustique).
- 4. Ingestion par le moustique (Homme → Moustique) :** Lors d'un repas de sang sur un porteur de gamétocytes matures, le moustique ingère les gamétocytes.
- 5. Cycle dans le moustique (Sporogonie) :**
 - Dans le lumen de l'estomac (midgut) : **Gamétogenèse**. Le microgamétocyte (mâle) effectue 3 divisions mitotiques rapides → 8 microgamètes flagellés (exflagellation). Le macrogamétocyte (femelle) mûrit → 1 macrogamète.
 - **Fécondation** : Un microgamète féconde le macrogamète → **Zygote (diploïde)** → **Ookinète** (mobile, traverse la paroi intestinale).
 - L'ookinète se ronde sous la membrane basale → **Oocyste**. Division méiotique (réductionnelle) puis mitotiques multiples → des milliers de **sporozoïtes** (haploïdes).

- **Rupture de l'oocyste** (10 d à 15 d post-infection, température-dépendant) → sporozoïtes dans l'hémocèle → migration active vers les **glandes salivaires**. Le moustique devient **infectant** pour toute sa vie (quelques semaines).

MÉTHODE Identifier le mode de transmission d'une maladie (Démarche d'investigation)

Pour déterminer si une maladie est vectorielle, hydrique, aérienne ou de contact, on suit une démarche comparative :

1. Observation épidémiologique : Décrire la distribution spatio-temporelle des cas (groupement autour d'un point d'eau ? saison des pluies ? contact familial ?).
2. Formulation d'hypothèses : « La transmission se fait par l'eau », « par un moustique », « par l'air »...
3. Expérimentation / Enquête cas-témoins : Comparer un groupe exposé au facteur suspect (ex : dormir sans moustiquaire, boire l'eau du puits X) et un groupe non exposé (moustiquaire imprégnée, eau traitée). Mesurer l'incidence de la maladie dans les deux groupes.
4. Recherche de l'agent : Identifier l'agent pathogène dans le vecteur suspect (dissection moustique, analyse eau, prélèvement air).
5. Reproduction expérimentale : Infecter l'hôte sain via le facteur suspect uniquement (expérience de Ross).
6. Conclusion : Valider ou invalider le mode de transmission.

3.5 Exercice résolu : Analyse du cycle et conséquences sur la lutte

EXERCICE RÉSOLU 2 Cycle du Plasmodium et cibles thérapeutiques

Énoncé : Un chercheur teste trois molécules candidates (A, B, C) sur cultures de *P. falciparum*.

- Molécule A : bloque l'invasion des hépatocytes par les sporozoïtes.
- Molécule B : empêche la maturation des gamétocytes dans le sang.
- Molécule C : inhibe la division méiotique dans l'oocyste du moustique.

Questions :

1. Classer ces molécules selon leur cible : prophylaxie (prévention infection), traitement curatif (arrêt symptômes), ou blocage de la transmission (réduction réservoir).
2. Laquelle serait la plus utile pour un vaccin « pré-érythrocytaire » type RTS,S/AS01 (Mosquirix®) ?

3. Pourquoi le traitement des porteurs sains de gamétocytes (asymptomatiques) est-il crucial pour l'élimination ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Molécule A (blocage invasion hépatocytes) : Cible la phase pré-érythrocytaire. Empêche l'installation de l'infection → Prophylaxie / Vaccin pré-érythrocytaire. Si prise avant exposition, empêche la maladie. Si prise après infection hépatique établie, inefficace sur le cycle sanguin.
2. Molécule B (blocage maturation gamétocytes) : Cible le stade infectieux pour le moustique. N'agit pas sur les schizontes érythrocytaires (donc pas d'effet direct sur la fièvre du patient au moment de la prise), mais empêche le patient de contaminer les moustiques → Blocage de la transmission (transmission-blocking). Exemple réel : Primaquine (seule molécule active sur gamétocytes matures de *P. falciparum* et hypnozoïtes de *P. vivax*).
3. Molécule C (blocage méiose dans l'oocyste) : Cible le développement dans le vecteur. Empêche la formation de sporozoïtes → Blocage de la transmission (côté vecteur). Stratégie : « Transmission-blocking vaccine » (TBV) ou modification génétique des moustiques (gene drive).
4. Vaccin RTS,S/AS01 (Mosquirix®) : Cible la protéine CSP (Circumsporozoite Protein) à la surface du sporozoïte. Il vise à induire des anticorps neutralisant le sporozoïte avant qu'il n'envahisse l'hépatocyte. Cible = Molécule A. Efficacité partielle (≈ 30–40 % sur 4 ans chez l'enfant), ne protège pas contre l'infection hépatique établie ni le cycle sanguin.
5. Portage asymptomatique : Dans les zones d'endémie stable (comme le Cameroun), une grande partie de la population (enfants, adultes semi-immuns) porte des parasites à faible densité sans fièvre. Ces porteurs abritent souvent des gamétocytes. Ils constituent le réservoir principal qui maintient la transmission endémique. Les traiter (dépistage et traitement de masse, ou traitement préventif intermittent) réduit la source d'infection pour les moustiques, brisant le cycle Homme → Moustique.

À RETENIR**Synthèse : Agent causal et transmission du paludisme**

- Agent : *Plasmodium* spp. (protozoaire), principalement *P. falciparum* en Afrique. Découvert par Laveran (1880, Nobel 1907).
- Vecteur : Femelle *Anopheles* (hématophage pour maturation ovaires). Rôle vecteur prouvé par Ross (1897–98, Nobel 1902) : cycle sexué + sporogonie dans le moustique.
- Transmission : Vectorielle obligatoire (piqûre). Pas de transmission directe interhu-

maine (sauf sang/congénital).

- Cycle : Sporozoïtes (salive moustique) → Foie (schizogonie asymptomatique) → Sang (cycle érythrocytaire 48h = symptômes) → Gamétocytes → Estomac moustique (fécondation, oocyste, sporogonie) → Glandes salivaires (sporozoïtes).
- Point clé : L'interruption du cycle est possible au niveau du vecteur (moustiquaires, insecticides), du parasite dans le sang (traitement, vaccin), ou du contact vecteur-homme.

4 LE PALUDISME : MANIFESTATIONS ET MOYENS DE LUTTE

4.1 Manifestations cliniques

Observation clinique. Un enfant de 3 ans, résident à Douala, est amené à la consultation pour **fièvre élevée (39,5 °C)**, frissons, céphalées, vomissements et abattement survenant par **accès répétés toutes les 48 heures**. L'examen retrouve une **splénomégalie** (rate palpable à 3 cm du rebord costal) et une pâleur des conjonctives. Le test de diagnostic rapide (TDR) au sang périphérique est positif pour *P. falciparum* (ligne HRP2).

DÉFINITION Accès palustre typique (*P. falciparum*)

L'accès palustre classique comprend trois stades successifs :

1. Stade des frissons (15–60 min) : sensation de froid intense, chair de poule, contraction musculaire, élévation brutale de la température.
2. Stade de la fièvre (2–6 h) : température 39 °C à 41 °C, peau chaude et sèche, tachycardie, céphalées intenses, délire possible chez l'enfant.
3. Stade de la déférence : transpiration abondante, chute brutale de la température, asthénie marquée, sommeil.

La périodicité est de 48 h (tertiane) pour *P. falciparum*, *vivax*, *ovale* et 72 h (quarte) pour *P. malariae*.

ATTENTION Paludisme grave : urgence vitale

Chez l'enfant < 5 ans et la femme enceinte, *P. falciparum* peut évoluer vers des formes graves en quelques heures :

- Paludisme cérébral : troubles de la conscience (score de Blantyre < 3), convulsions, coma.
- Anémie sévère : Hb < 5 g dL⁻¹ (ou Ht < 15 %), pâleur extrême, essoufflement au repos.
- Détresse respiratoire / Acidose : respiration de Kussmaul (ample et profonde).
- Hypoglycémie : glycémie < 2.2 mmol L⁻¹ (40 mg dL⁻¹), fréquente sous quinine/artésunate.
- Insuffisance rénale aiguë : oligurie, hémoglobinurie (urines « Coca-Cola »).

Tout signe de gravité impose une référence immédiate vers un hôpital pour traitement parentéral (artésunate IV/IM).

Paludisme et grossesse. La femme enceinte (surtout primigeste) est plus susceptible : le parasite se séquestre dans le placenta (adhésion à l'acide chondroïtine sulfate A). Conséquences : **anémie maternelle sévère, insuffisance pondérale à la naissance (IPN), avortement, mortalité.** La **Chimioprévention du Paludisme pendant la Grossesse (CPG)** par Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP) aux 2ème et 3ème trimestres (doses espacées d'au moins 1 mois) est la stratégie nationale.

4.2 Moyens de lutte : stratégie intégrée

La lutte anti-vectorielle (LAV) et la prise en charge des cas (PEC) sont les deux piliers. Au Cameroun, le **Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)** coordonne ces interventions.

PROPRIÉTÉ

Moyens de lutte classés par cible du cycle

Cible du cycle	Moyen de lutte	Principe / Mise en œuvre au Cameroun
Moustique vecteur (Adulte)	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA)	Barrière physique + effet chimique (pyréthrinoides : perméthrine, deltaméthrine, ou nouvelles générations PBO, chlorfénapyr). Distribution gratuite massive (campagnes tous les 3 ans) + distribution continue (CPN, vaccination). Objectif : couverture universelle (1 MILDA / 2 personnes).
	Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent (PID/IRS)	Pulvérisation d'insecticides (pyréthrinoides, organophosphates, néonicotinoïdes) sur les murs intérieurs. Ciblée dans zones à forte transmission/résistance (ex : Nord, Extrême-Nord).
Moustique vecteur (Larve)	Lutte anti-larvaire (LAL)	Destruction des gîtes larvaires (assainissement, drainage, comblement), larvicides biologiques (<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> - Bti) ou chimiques. Adaptée aux zones urbaines (Yaoundé, Douala) où les gîtes sont identifiables.
Parasite chez l'Homme	Diagnostic précoce & Traitement efficace (TPE)	TDR (HRP2/pLDH) ou Microscopie (référence). Traitement de 1ère ligne : Artéméthrine-Luméfántrine (AL) (ACT) 6 prises sur 3 jours. Alternative : Artesunate-Amodiaquine (ASAQ). Traitement gratuit pour < 5 ans et femmes enceintes dans le public.
	Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS)	Administration mensuelle de SP + Amodiaquine (SPAQ) pendant 4 mois (saison des pluies) aux enfants 3-59 mois dans le Sahel (Régions Nord, Ada-

ATTENTION Résistance aux insecticides et aux antipaludéens

- Résistance aux pyréthrinoides : Fréquente chez *An. gambiae* s.l. et *An. funestus* au Cameroun (mutation kdr, métabolique). Justifie l'usage de MILDA de nouvelle génération (PBO, chlorfénapyr, pyriproxyfène) et la rotation d'insecticides pour la PID.
- Résistance à l'artémisinine : Mutations gène kelch13 (C580Y etc.) émergentes en Afrique de l'Est (Rwanda, Ouganda, Érythrée). Surveillance moléculaire active au Cameroun (Réseau ReSMAC). Pas de résistance clinique confirmée à ce jour pour l'AL ou l'ASAQ, mais vigilance accrue (suivi de la clairance parasitaire J3).
- Délétion du gène pfhrp2/3 : Rend les TDR basés sur HRP2 faussement négatifs. Surveillance nécessaire ; utilisation de TDR pan-pLDH ou microscopie en cas de doute.

EXEMPLE Exemple de calcul : Couverture en MILDA

Situation : Un ménage de 7 personnes (2 adultes, 5 enfants) reçoit 3 MILDA lors d'une campagne de distribution de masse. Question : Ce ménage atteint-il l'objectif de couverture universelle (1 MILDA / 2 personnes) ? Raisonement : Objectif = 7 personnes / 2 = 3,5 → 4 MILDA nécessaires. Le ménage a 3 MILDA → Couverture insuffisante (déficit de 1 MILDA). Deux personnes dormiront sans protection. Action : Compléter via les canaux de distribution continue (CPN, vaccination) ou redistribution ciblée.

5 TP N°9 : UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES

EXPÉRIENCE TP N°9 : Observation, manipulation et évaluation de l'état d'une MILDA

Objectifs (Savoir-faire) :

1. Identifier les différents types de moustiquaires (non imprégnée, imprégnée conventionnelle, MILDA).
2. Manipuler correctement une MILDA (déballage, suspension, rentrée, lavage, séchage, réparation).
3. Évaluer l'état physique d'une MILDA (trous, propreté) selon la grille OMS (proportionate Hole Index – pHI).
4. Sensibiliser un pair sur les bonnes pratiques d'utilisation.

Matériel :

- Échantillons de moustiquaires : MILDA neuve (ex : PermaNet 2.0/3.0, Olyset Net, Royal Guard), moustiquaire usagée (propre, sale, déchirée), moustiquaire non imprégnée (filet simple).
- Kit de réparation : aiguille, fil, morceaux de filet (patches) ou ruban adhésif médical.
- Bassin, eau, savon doux (type savon de Marseille), corde, clous/crochets pour suspension.
- Grille d'évaluation pHI simplifiée (OMS 2013) : Taille 1 (< 2 cm), Taille 2 (2–10 cm), Taille 3 (> 10 cm). $pHI = (Nb\ T1 \times 1) + (Nb\ T2 \times 23) + (Nb\ T3 \times 196)$. Bon état si $pHI \leq 64$; Acceptable si $64 < pHI \leq 642$; À remplacer si $pHI > 642$.

Protocole :

1. Identification : Observer l'étiquette (marque, type d'insecticide, année de production, norme WHOPES/PQ). Différencier MILDA (insecticide incorporé dans la fibre, durée 3 ans / 20 lavages) et moustiquaire conventionnelle (imprégnation de surface, 6 mois / 3 lavages).
2. Installation (Simulation) : Suspendre la MILDA au-dessus d'un lit/matelas simulé. Rentrer soigneusement les bords sous le matelas ou le tapis. Vérifier qu'aucun espace ne permet le passage des moustiques.
3. Évaluation physique (pHI) : Étaler la moustiquaire usagée à plat. Compter les trous par catégorie de taille (à l'aide d'un gabarit ou règle). Calculer le pHI. Décider : « Bon état », « À réparer », « À remplacer ».
4. Réparation : Coudre les trous de taille 1 et 2. Poser un patch (morceau de filet cousu) ou du ruban adhésif pour les trous de taille 3 (si réparable). Noter : une réparation ne restaure pas l'insecticide.
5. Lavage (Démonstration) : Laver une MILDA neuve ou peu usagée : eau froide/tiède (< 30 °C), savon doux, pas de détergent, pas de javel, pas de brosse. Frotter délicatement à la main. Rincer abondamment. Sécher à l'ombre (pas au soleil direct : UV dégradent l'insecticide et la fibre). Ne pas tordre violemment.
6. Message clé à restituer : « Chaque nuit, toute l'année, tout le monde dort sous MILDA bien tendue, bien rentrée, lavée correctement, réparée si trouée, remplacée au bout de 3 ans. »

Exploitation / Compte-rendu attendu :

- Fiche descriptive des échantillons (Type, État pHI, Décision).
- Schéma annoté : Installation correcte (bords rentrés) vs incorrecte (bords lâchés, moustique entrant).
- Rédaction d'un message de sensibilisation court (radio/affichage) en français ou langue locale : « La MILDA protège ma famille, je l'utilise bien. »

À RETENIR

Bonnes pratiques MILDA (Règle des 3 « L ») : Laver (savon doux, ombre), Louer (réparer trous), Lancer (remplacer après 3 ans / 20 lavages).

6 LA FIÈVRE EBOLA ET LA COVID-19 : ÉPIDÉMIES VIRALES

6.1 La fièvre hémorragique à virus Ebola (FHVE)

Agent causal et réservoir. Maladie virale due à un Filovirus (famille Filoviridae), genre Ebolavirus. 6 espèces identifiées : Zaire ebolavirus (EBOV, la plus létale, épidémies RDC, Guinée 2014, 2021), Sudan ebolavirus (SUDV, Ouganda, Soudan), Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Taï Forest ebolavirus (TAFV, Côte d'Ivoire), Reston ebolavirus (RESTV, non pathogène pour l'homme), Bombali ebolavirus (BOMV, chauves-souris). **Réservoir naturel** : Chauves-souris frugivores (ex : Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti, Myonycteris torquata). **Transmission primaire** : contact avec fluides corporels d'animaux infectés (chasse, manipulation viande de brousse : singes, antilopes, chauves-souris).

Transmission interhumaine (Épidémie). Contact direct avec le sang, sécrétions, organes ou liquides biologiques (selles, urines, salive, sperme, lait maternel, larmes) de personnes malades ou décédées. Pas de transmission aérienne (aérosols) ni vectorielle (moustique). Risque maximal : phase terminale, funérailles (lavage/embrassement du corps), soignants sans EPI (Équipements de Protection Individuelle), contacts sexuels (persistance du virus dans le sperme > 12 mois).

Manifestations et diagnostic. Période d'incubation : 2 à 21 jours (moyenne 8–10 j). Début brutal : fièvre, fatigue intense, myalgies céphalées, pharyngite. Suivi de : vomissements, diarrhées, éruption cutanée, hémorragies (gencives, injection, digestives), insuffisance multi-viscérale. Létalité : 25–90 % selon souche et prise en charge. **Diagnostic** : RT-PCR (sang, écouvillon) en laboratoire de niveau de sécurité P3/P4 (Centre Pasteur Yaoundé, INRB Kinshasa). TDR antigéniques (ReEBOV) pour triage rapide.

Moyens de lutte (Stratégie « Anneau » / Ring Vaccination).

1. **Surveillance / Détection précoce** : Définition de cas (OMS), alerte immédiate, isolement du cas suspect (CST - Centre de Soins de Traitement).
2. **Prise en charge** : Réanimation symptomatique (réhydratation IV/ORale agressive, correction électrolytes, transfusion, vasopresseurs). Antiviraux : Ansuvimab (Mab114), Regn-EB3 (Inmazeb®) (anticorps monoclonaux anti-EBOV, efficacité prouvée PALM trial). Antiviraux à large spectre (Remdesivir, Favipiravir) efficacité moindre.

3. **Vaccination (Prophylaxie post-exposition / Anneau) : rVSV-ZEBOV (Ervebo®) :** vaccin vivant atténué recombinant (VSV vecteur + glycoprotéine EBOV). Efficacité ≈ 100 % (essai Guinée 2015). Administré aux contacts (cas contacts, contacts des contacts) et personnel de santé (1 dose IM). Nouveau vaccin 2 doses (Ad26.ZEBOV + MVA-BN-Filo – Zabdeno/Mvabea) pour prophylaxie préventive.
4. **Prévention/Contrôle infection (PCI) :** EPI complet (combinaison étanche, double gants, masque FFP2/FFP3, lunettes/visière, bottes) pour soignants/enterreurs. Enterrements sécurisés et dignes (équipes formées). Désinfection (chlore 0,05 % / 0,5 %).
5. **Communication / Engagement communautaire :** Lutte contre la rumeur, stigmatisation, résistance aux équipes de riposte.

6.2 La maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19)

Agent causal et émergence. SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère). Famille Coronaviridae, genre Betacoronavirus. Origine zoonotique probable (chauve-souris → hôte intermédiaire ? → homme). Émergence : Wuhan (Chine) déc. 2019. Pandémie déclarée OMS mars 2020. Au Cameroun : 1er cas mars 2020.

Transmission. Aérienne (gouttelettes > 5 µm et aérosols < 5 µm) : toux, éternuement, parole, chant, respiration. **Contact direct/indirect :** mains contaminées → muqueuses (yeux, nez, bouche). **Contagiosité :** Pic 1-2 jours avant symptômes → 8-10 jours après. Variants (Alpha, Delta, Omicron BA.1/BA.2/BA.5/XBB/JN.1...) : transmissibilité accrue, échappement immunitaire partiel.

Manifestations. Asymptomatique (≈ 30-40 %) à forme critique. Symptômes fréquents : fièvre, toux sèche, fatigue, anosmie/agueusie (perte odorat/goût – caractéristique variants initiaux), céphalées, myalgies, gorge irritée. Formes graves : pneumopathie bilatérale (verre dépoli scanner), SDRA (détresse respiratoire), tempête cytokinique, thrombose, atteinte multi-organes. Facteurs de risque : âge > 60 ans, obésité, diabète, HTA, immunodépression, grossesse. **COVID long :** symptômes persistants > 4 semaines (fatigue, dyspnée, troubles cognitifs « brouillard cérébral »).

Moyens de lutte.

1. **Mesures barrières (Non pharmaceutiques) :** Port du masque (chirurgical/FFP2) en espace clos/affluence, hygiène des mains (gel hydroalcoolique/lavage), distanciation physique (1 m), aération des lieux clos (10 min/h), isolement des cas (7-10 j), recherche des contacts.
2. **Diagnostic :** RT-PCR (référence, gène E, RdRp, N). TDR Ag (antigène) rapide (15-30 min) pour dépistage massif/autotest. Séquençage (surveillance variants).
3. **Prise en charge :** Symptomatique (antipyrétiques, antitussifs, O₂, corticoïdes dexaméthasone si O₂ requis, anticoagulants préventifs, anticorps monoclonaux selon variant, antiviraux nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®), molnupiravir précocement chez sujets à risque).

4. **Vaccination (Outil majeur) :** Vaccins ARNm (BNT162b2 – Pfizer/BioNTech, mRNA-1273 – Moderna), vecteur viral (ChAdOx1 – AstraZeneca/Covishield, Ad26.COV2.S – Janssen), protéine recombinante (NVX-CoV2373 – Novavax), inactivé (CoronaVac – Sinovac, BBIBP-CorV – Sinopharm). Au Cameroun : AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Janssen, Pfizer Pédiatrique. Calendrier : Primo-vaccination (1 ou 2 doses selon vaccin) + Rappels (6–12 mois) pour populations cibles (personnes âgées, comorbidités, personnel soignant). Efficacité élevée contre formes graves/hospitalisation (> 90 % maintenue), variable contre infection symptomatique.

À RETENIR Comparatif Ebola vs COVID-19

Caractère	Fièvre Ebola (FHVE)	COVID-19 (SARS-CoV-2)
Agent	Filovirus (ARN, enveloppé)	Coronavirus (ARN, enveloppé)
Réservoir	Chauves-souris frugivores	Chauves-souris (probable)
Transmission	Contact direct fluides (malade/mort)	Aérienne (aérosols/gouttelettes) + Contact
Contagiosité (R0)	Faible à modérée (1,5–2,5)	Élevée (3–10+ selon variants)
Létalité (CFR)	Élevée (25–90 %)	Faible à modérée (0,1–3 %, selon variant/âge/vaccin)
Vaccin	rVSV-ZEBOV (Ervebo®) – Anneau	Multiples plateformes (ARNm, vecteur, etc.) – Masse
Traitement spécifique	Anticorps monoclonaux (Mab114, Regn-EB3)	Antiviraux oraux (Paxlovid®), Anticorps (selon variant)
Mesure clé rupture	Isolement cas + Enterrements sécurisés + PCI	Masque + Aération + Vaccination + Isolement cas

7 LE CHOLÉRA : ÉPIDÉMIE HYDRIQUE ET SYNTHÈSE

7.1 Agent causal et transmission

Agent causal. *Vibrio cholerae* : bacille Gram négatif, mobile (flagelle polaire), courbe « en virgule », aérobic, halophile (aime le sel). Deux sérogroupes épidémiques : O1 (sous-types Ogawa, Inaba, Hikojima) et O139 (Bengale, 1992). Production d'une entérotoxine cholérique (Choléra Toxine – CT) : sous-unité A (activité ADP-ribosyltransférase) + 5 sous-unités B (liaison récepteur GM1).

Mode de transmission : Hydrique et Alimentaire (Fécalo-orale).

- **Eau contaminée** : Eau de boisson (puits, forages, rivières, réseau de distribution défaillant) souillée par des matières fécales (assainissement inexistant ou défaillant, inondations).
- **Aliments contaminés** : Crudités lavées à l'eau souillée, fruits non pelés, poisson/crustacés crus ou mal cuits (milieu salin favorable), riz/repas réchauffés insuffisamment (milieu de culture).
- **Contact direct** : Mains souillées (déjections, vomissures) → bouche (hygiène défaillante). Portage asymptomatique fréquent (ratio asymptomatique/symptomatique ≈ 10/1 à 100/1).

Facteurs de risque au Cameroun : Saison des pluies (inondations, contamination nappes/puits), quartiers précaires (bidonvilles) sans assainissement, déplacements de populations (crises Nord-Ouest/Sud-Ouest, Extrême-Nord), enterrements traditionnels (lavage corps), pénurie d'eau potable.

7.2 Physiopathologie et manifestations

Mécanisme de la diarrhée (Savoir admis). *V. cholerae* colonise l'intestin grêle (duodénum, jéjunum) → fixation aux récepteurs GM1 des entérocytes via sous-unités B → entrée sous-unité A → activation adénylate cyclase → augmentation AMPc intracellulaire → ouverture canaux CFTR (Chlorure) → sortie massive Cl^- , Na^+ , HCO_3^- , K^+ → entrée d'eau par osmose → diarrhée sécrétoire massive, isotone, indolore.

DÉFINITION Choléra typique

- **Diarrhée profuse** : « Eau de riz » (liquide, incolore, éclats de mucus, sans selles formées, sans sang, sans fièvre, indolore). Volume : 10 à 20 L/jour (jusqu'à 1 L h^{-1}).
- **Vomissements** : En jet, sans nausées, survenant après la diarrhée.
- **Déshydratation aiguë sévère** : Soif intense, peau « en gants de boxeur » (pli cutané lent), yeux enfoncés, voix éteinte (aphonie), oligurie/anurie, crampes musculaires (perte K^+), hypotension, tachycardie, troubles de la conscience (choc hypovolémique).
- **Acidose métabolique** : Perte HCO_3^- → respiration de Kussmaul.
- **Hypokaliémie** : Perte K^+ → iléus paralytique, troubles cardiaques (arythmies).

Sans traitement : létalité 25–50 % (choc hypovolémique). Avec réhydratation adéquate : < 1 %.

7.3 Moyens de lutte : La réhydratation, clé de la survie

PROPRIÉTÉ Prise en charge du choléra (OMS / PNLC Cameroun)

1. Évaluation de la déshydratation (Plan A, B, C) :

- Plan A (Pas de déshydratation) : Traitement à domicile. SRO (Sel de Réhydratation Orale) après chaque selle (200 mL–500 mL enfant, 1000 mL adulte). Zinc (20 mg/j 10–14 j < 5 ans). Conseil : continuer alimentation, eau traitée, retour si aggravation.
 - Plan B (Déshydratation modérée) : SRO au centre de santé (CTC/CTU) : 75 mL kg⁻¹ en 4 h (enfant) / 4 h (adulte). Surveillance toutes les 15–30 min. Si échec → Plan C.
 - Plan C (Déshydratation sévère / Choc) : URGENCE VITALE. Voie IV (perfusion) : Ringer Lactate (RL) ou Saline Normale (0,9 % NaCl). Bolus initial : 30 mL kg⁻¹ en 30 min (enfant 1 h) → puis 70 mL kg⁻¹ en 2,5 h (enfant 5 h). Réévaluer toutes les 15–30 min. Passer au SRO (Plan B) dès que le patient boit (généralement 3–4 h). Potassium : Ajouter KCl dans les perfusions de relais (RL en contient 4 mmol L⁻¹, souvent insuffisant) ou SRO (contient 15 mmol L⁻¹ K⁺) dès reprise per os.
2. Antibiothérapie (Adjunctive, réduit durée/volume selles/portage) : Doxycycline (300 mg dose unique adulte) ou Azithromycine (20 mg kg⁻¹ dose unique enfant/femme enceinte). Résistances fréquentes aux tétracyclines, cotrimoxazole, ciprofloxacine → adapter selon antibiogramme local.
3. Alimentation : Reprise immédiate (lait maternel, bouillies épaisses, riz, banane plantain). Pas de jeûne.

Prévention et contrôle de l'épidémie (Approche multisectorielle).

1. Eau, Hygiène, Assainissement (EHA) : Accès à l'eau potable (chloration point de puisage/réseau Cl₂ résiduel 0.2 mg L⁻¹ à 0.5 mg L⁻¹, traitement ménager : Aquatabs®, PuR®, ébullition, filtration céramique). Assainissement : Latrines améliorées, gestion boues de vidange, drainage eaux usées. Hygiène : Lavage mains au savon (postes de lavage), cuisson complète aliments, pelage fruits, protection aliments (mouches).
2. Surveillance / Riposte : Déclaration obligatoire (Maladie à Déclaration Obligatoire – MDO). Définition de cas standard. CTC (Centre de Traitement du Choléra) / CTU (Unité) isolés. Ligne de liste (Line list). Enquête de terrain (source, propagation).
3. Vaccination orale anti-cholérique (VOC) : Vaccins inactivés bivalents O1/O139 (Shanchol®, Euvichol®, Euvichol-Plus®). 2 doses (14 j d'intervalle) → protection 3–5 ans. 1 dose (urgence) → protection ≈ 6–12 mois. Campagnes réactives (foyers) ou préventives (zones à haut risque : Nord, Extrême-Nord, Littoral). Ne remplace pas les mesures EHA.
4. Communication / Mobilisation sociale : Messages clairs (Eau traitée, Mains propres, Latrines, Enterrements sécurisés, Dépistage précoce). Lutte contre la stigmatisation des malades/guérés.

EXEMPLE Préparation de la Solution de Réhydratation Orale (SRO) – Norme OMS 2002 (Faible osmolarité 245 mOsm/L)

Composant	Concentration (mmol/L)	Poids pour 1 L
Chlorure de sodium (NaCl)	75	2.6 g
Chlorure de potassium (KCl)	20	1.5 g
Citrate de sodium trisubstitué dihydraté ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	10	2.9 g
Glucose (anhydre)	75	13.5 g
Total osmolarité	245	

Mode d'emploi : Dissoudre 1 sachet dans 1 L d'eau potable (bouillie et refroidie ou traitée au chlore). Ne pas ajouter sucre, sel, jus. Jeter après 24 h (6 h si $T > 25^\circ\text{C}$). Goût : légèrement salé/sucré.

7.4 Synthèse de l'unité : Endémies et Épidémies

À RETENIR

Tableau récapitulatif des maladies du programme (3ème)

Maladie	Type	Agent	Transmission	Moyens de lutte clés (Programme 3ème)
Paludisme	Endémie	Parasite (Plasmodium spp.)	Vectorielle : Piqûre Anophèles	MILDA, PID, LAL, TPE (ACT), CPS, CPG, Vaccin RTS,S
Fièvre Ebola	Épidémie	Virus (Filovirus Ebolavirus)	Contact direct fluides (malade/mort)	Isolement, PCI/EPI, Enterements sécurisés, Vaccin rVSV-ZEBOV (Anneau), Anticorps monoclonaux
COVID-19	Épidémie/Pandémie	Virus (Coronavirus SARS-CoV-2)	Aérienne (aérosols/gouttelettes) + Contact	Masque, Aération, Distanciation, Hygiène mains, Vaccination (ARNm, vecteur...), Antiviraux précoces
Choléra	Épidémie	Bactérie (Vibrio cholerae O1/O139)	Hydrique / Alimentaire (Fécalo-orale)	Réhydratation (SRO / RL Plan A/B/C), Antibio (Doxo/Azithro), EHA (Eau/Assainissement/Hygiène), VOC

EXERCICE 2 Activités d'intégration – Synthèse Unité 11

1. Analyse de situation : Dans un quartier périphérique de Yaoundé, on observe une augmentation brutale de cas de diarrhée aqueuse « eau de riz » avec vomissements en saison des pluies, après une inondation ayant détruit les latrines et contaminé les puits.
 - (a) Quelle maladie suspectez-vous? Justifiez par 3 arguments épidémiologiques/cliniques.
 - (b) Précisez le mode de transmission et le réservoir.
 - (c) Proposez 3 mesures d'urgence à mettre en œuvre (1 médicale, 1 environnementale, 1 communautaire).
2. Comparaison : Complétez le tableau comparatif ci-dessous pour le paludisme et le choléra.

Critère	Paludisme	Choléra
Type d'épidémiologie		
Agent causal (règne)		
Mode de transmission		
Organe cible principal		
Signe clinique majeur		
Traitement curatif de 1ère ligne		
Mesure préventive individuelle majeure		

3. Vaccination : Le Cameroun a introduit le vaccin RTS,S en 2024.
 - (a) Contre quelle maladie ? Quel stade du parasite vise-t-il ?
 - (b) Pourquoi ce vaccin ne suffit-il pas seul pour éliminer le paludisme ? (2 arguments).
4. Épidémie à virus Ebola : Un cas confirmé est détecté dans un village.
 - (a) Citez les 3 piliers de la riposte « Anneau ».
 - (b) Pourquoi l'enterrement sécurisé est-il critique ? (Mécanisme de transmission).

CORRIGÉ Exercices d'intégration

1. Choléra.
 - (a) Arguments : (1) Saison des pluies + inondation (facteur déclenchant hydrique), (2) Diarrhée « eau de riz » profuse + vomissements en jet + déshydratation rapide sans fièvre (tableau clinique typique), (3) Contexte assainissement défaillant (puits contaminés, latrines détruites).
 - (b) Transmission : Hydrique (eau de boisson contaminée fèces) et alimentaire (fécalo-orale). Réservoir : Homme (malade + porteur sain) + Environnement aquatique (eau saumâtre, plancton).
 - (c) Mesures : (Médicale) Installation CTC + Réhydratation SRO/RL (Plan A/B/C) + Doxycycline. (Environnementale) Chloration points d'eau / distribution Aquatabs + Interdiction puits contaminés + Assainissement d'urgence (latrines d'urgence). (Communautaire) Sensibilisation lavage mains / eau traitée / cuisson / enterrements sécurisés + Recherche active cas / VOC réactive.

2.

Critère	Paludisme	Choléra
Type d'épidémiologie	Endémie (stable, saisonnière)	Épidémie (brutale, explosive)
Agent causal (règne)	Parasite (Protozoaire Plasmodium)	Bactérie (Vibrio cholerae)
Mode de transmission	Vectorielle (Piqûre Anopheles φ)	Hydrique / Alimentaire (Fécalo-orale)
Organe cible principal	Foie (phase asymptomatique) puis Sang (GR)	Intestin grêle (entérocytes)
Signe clinique majeur	Fièvre paroxysmique (accès 48h) + Splénomégalie	Diarrhée « eau de riz » profuse + Déshydratation aiguë
Traitement curatif de 1ère ligne	ACT : Artéméthrine-Luméfantrine (AL)	Réhydratation (SRO / Ringer Lactate) + Doxycycline/Azithromycine
Mesure préventive individuelle majeure	MILDA (Moustiquaire Imprégnée Longue Durée)	Eau potable traitée (chloration/ébullition) + Lavage mains savon

3. (a) Maladie : Paludisme (due à *P. falciparum*). Stade visé : Sporozoïte (phase pré-érythrocytaire) via anticorps anti-protéine CSP.
- (b) Arguments : (1) Efficacité partielle seulement ($\approx 30-40\%$ sur paludisme grave), ne protège pas tous les vaccinés. (2) Ne cible pas les stades sanguins (symptômes) ni les gamétocytes (transmission); nécessite le maintien de la LAV (MILDA) et du TPE.
4. (a) (1) Détection/Isolation précoce des cas (CST) + Prise en charge (Anticorps monoclonaux, réanimation). (2) Vaccination Anneau (rVSV-ZEBOV) : contacts + contacts des contacts + personnel soignant. (3) PCI/Enterrements sécurisés + Surveillance contacts (21j) + Communication communautaire.
- (b) Le corps d'un défunt Ebola est très fortement virulent (charge virale maximale dans tous les fluides : sang, selles, sueur, peau). Les rites funéraires traditionnels (lavage, toucher, embrassement, veillée) exposent massivement la famille/assistants → amplification explosive de l'épidémie. L'enterrement sécurisé

(équipe formée, EPI, sac hermétique, dignité respectée) coupe cette chaîne majeure.

8 LE PALUDISME : MANIFESTATIONS ET MOYENS DE LUTTE

Dans la section précédente, nous avons identifié l'agent causal du paludisme (un parasite microscopique, le Plasmodium, transmis par la piqure d'un moustique femelle du genre Anopheles) et décrit son cycle de transmission entre l'Homme et le moustique vecteur. Nous comprenons maintenant comment le parasite nous infecte. Reste à répondre à trois questions concrètes : quels sont les **signes** de la maladie qui doivent alerter ? Comment le personnel de santé **confirme**-t-il le diagnostic ? Et surtout, comment **lutter** efficacement contre cette endémie qui frappe durement nos communautés camerounaises ?

8.1 Les manifestations du paludisme

Lorsqu'un moustique Anopheles infecté pique un homme, il injecte le parasite dans le sang. Après une première multiplication silencieuse dans le foie, le parasite envahit les **globules rouges** s'y multiplie, puis les détruit. C'est la destruction des globules rouges qui provoque les signes de la maladie.

DÉFINITION Symptôme

Un symptôme est une manifestation d'une maladie, ressentie par le malade (douleur, fatigue) ou observable par le médecin (fièvre, pâleur). L'ensemble des symptômes constitue le tableau clinique de la maladie.

Le paludisme simple (non compliqué) se manifeste par :

- une fièvre élevée (souvent supérieure à 38,5°C), qui survient par accès : le malade a très chaud, puis la température redescend, puis un nouvel accès survient ;
- des frissons intenses (sensation de froid violent) suivis de sueurs abondantes ;
- des maux de tête, une fatigue intense, des nausées et des vomissements.

PROPRIÉTÉ Origine de la fièvre

La fièvre du paludisme résulte de la destruction des globules rouges infectés : lorsque les parasites sortent des globules rouges en grand nombre, des substances toxiques sont libérées dans le sang, ce qui déclenche la fièvre, les frissons puis les sueurs (savoir admis).

EXPÉRIENCE Observation de la fièvre chez un malade

Contexte : Un enfant consulte dans un centre de santé de Yaoundé pour de la fièvre. L'infirmier relève sa température toutes les 6 heures pendant 24 heures. Résultats :

Heure	6 h	12 h	18 h	0 h	6 h
Température (°C)	37,2	39,8	37,5	37,0	37,1

Interprétation : On observe un pic de fièvre (39,8 °C) suivi d'un retour à une température normale. Cette fièvre qui va et vient est typique du paludisme : elle correspond aux moments où les parasites détruisent les globules rouges et se libèrent dans le sang. Conclusion : Une fièvre élevée par accès, en zone où sévit le paludisme, doit faire penser à cette maladie et conduire à consulter.

ATTENTION Toute fièvre n'est pas un paludisme !

Au Cameroun, beaucoup de maladies donnent de la fièvre : la typhoïde, la grippe, la COVID-19, les infections respiratoires... On ne peut pas être sûr qu'il s'agit d'un paludisme sans examen. Il faut donc consulter un centre de santé pour faire confirmer le diagnostic avant tout traitement, et éviter l'automédication.

8.2 Les formes graves et les personnes les plus exposées

En l'absence de traitement rapide, le paludisme simple peut évoluer vers un paludisme grave, qui est une urgence pouvant entraîner la mort.

À RETENIR Signes de gravité à reconnaître

- Troubles de la conscience : le malade ne répond plus, confusion, convulsions répétées (paludisme cérébral).
- Pâleur importante (paupières, paumes des mains) : signe d'anémie sévère due à la destruction massive des globules rouges.
- Difficultés respiratoires, respiration rapide et profonde.
- Jaunisse (yeux et peau jaunes) et urines très foncées.

Devant l'un de ces signes, il faut conduire le malade en urgence à l'hôpital.

LESAVAIS-TU ? Les personnes les plus vulnérables

Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus exposés aux formes graves. Chez la femme enceinte, le paludisme peut provoquer une anémie sévère, un accouchement prématuré ou un bébé de faible poids à la naissance. C'est pourquoi, au Cameroun, les femmes enceintes reçoivent gratuitement un traitement préventif lors des consultations prénatales, ainsi qu'une moustiquaire imprégnée.

8.3 Le diagnostic : confirmer avant de traiter

Le seul examen des symptômes ne suffit pas, car ils ressemblent à ceux d'autres maladies. Le personnel de santé dispose de deux moyens de confirmation :

MÉTHODE Confirmer un paludisme au centre de santé

1. Le Test de Diagnostic Rapide (TDR) : on prélève une goutte de sang au bout du doigt ; le test détecte la présence du parasite en 15 à 20 minutes. Il est utilisable partout, même sans laboratoire.
2. La goutte épaisse : on étale une goutte de sang sur une lame de verre, on la colore, puis on l'observe au microscope pour rechercher directement le parasite dans les globules rouges. C'est l'examen de référence, réalisé au laboratoire.

Règle d'or : on teste d'abord, on traite ensuite.

EXEMPLE Lecture d'un Test de Diagnostic Rapide

Positif : bandes C et T



Négatif : bande C seule



Invalide : pas de bande C

Principe de lecture d'un TDR du paludisme. C = bande de contrôle (elle prouve que le test a fonctionné) ; T = bande de test (elle révèle la présence du parasite). Si la bande C n'apparaît pas, le test est invalide et doit être refait.

8.4 La lutte préventive : une approche combinée

Le paludisme étant transmis par un moustique, la prévention repose sur trois idées simples : se protéger des piqûres, détruire le moustique et ses larves, traiter les malades pour couper la transmission.

MÉTHODE Les moyens de lutte contre le paludisme

1. Dormir sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) : la moustiquaire est une barrière physique, et l'insecticide qu'elle contient tue ou repousse le moustique. C'est le moyen de protection principal, distribué gratuitement lors des campagnes nationales. Elle doit être utilisée toutes les nuits, toute l'année, par toute la famille, en priorité par les enfants et les femmes enceintes.
2. Détruire les gîtes larvaires : la larve du moustique se développe dans les eaux stagnantes (flaques, marécages, ornières, pneus usagés, boîtes et bouteilles abandonnées, pieds de bananiers creux). Actions : combler les flaques, drainer, vider ou recouvrir les récipients d'eau, ramasser les déchets qui retiennent l'eau de pluie.
3. Assainir l'environnement : débroussailler autour des maisons, curer les caniveaux, gérer correctement les ordures.
4. Pulvérisations d'insecticides à l'intérieur des habitations, réalisées par des équipes spécialisées dans certaines zones.
5. Traitement préventif des femmes enceintes (lors des consultations prénatales) et, dans les régions du Nord à saison des pluies marquée, des enfants pendant la saison de forte transmission.

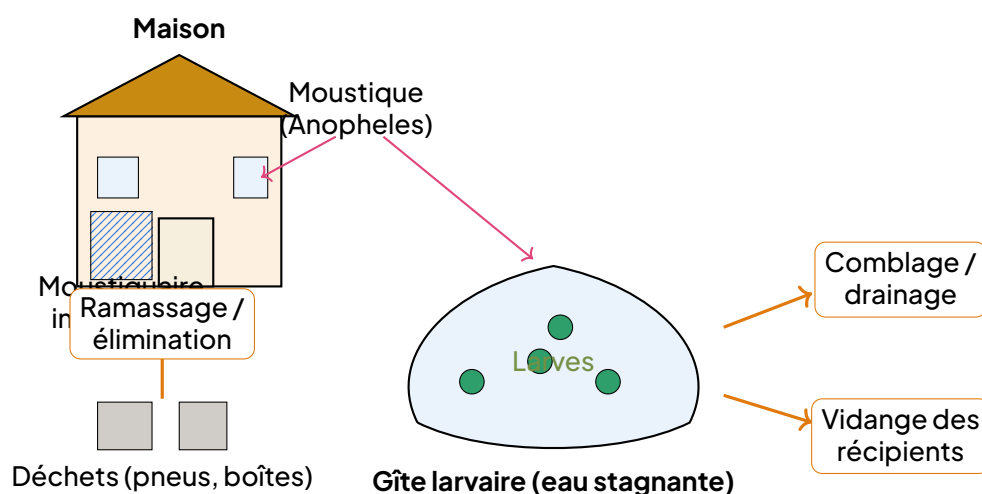


Schéma synthétique de la lutte contre le paludisme : protection de l'homme (moustiquaire imprégnée dans la maison) et destruction des gîtes larvaires (comblage, drainage, vidange des récipients, élimination des déchets qui retiennent l'eau).

EXEMPLE L'efficacité des moustiquaires imprégnées

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'usage régulier et correct des moustiquaires imprégnées peut réduire d'environ 50 % les cas de paludisme et d'environ 20 % la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en zone d'endémie. Au Cameroun, les campagnes nationales de distribution gratuite de moustiquaires ont contribué à la baisse de la fréquence du paludisme chez les enfants.

8.5 La lutte curative : traiter correctement

Le traitement vise à éliminer le parasite du sang du malade et à éviter les formes graves.

PROPRIÉTÉ Le traitement du paludisme simple

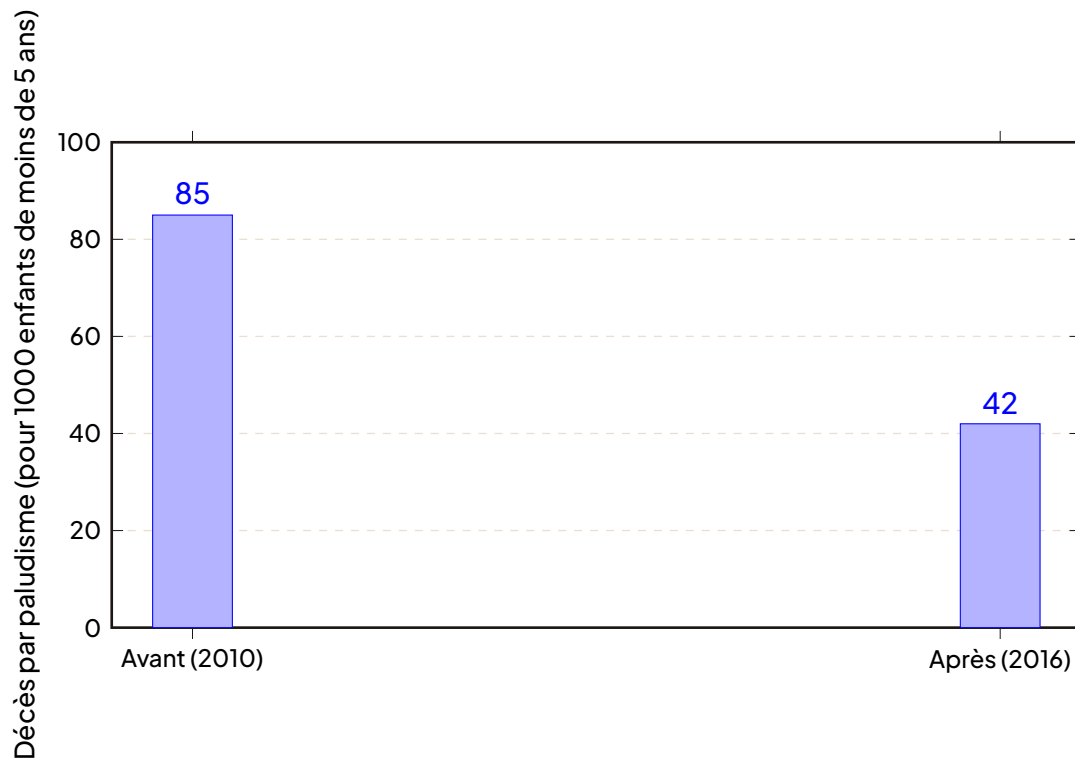
Au Cameroun, le paludisme simple confirmé se traite avec des médicaments antipaludiques associés (combinaisons à base d'artémisinine), prescrits par le personnel de santé et pris pendant 3 jours complets. Le paludisme grave est une urgence hospitalière : le malade reçoit un traitement injectable.

ATTENTION Les erreurs à éviter absolument

- Les antibiotiques ne guérissent pas le paludisme : le Plasmodium est un parasite, pas une bactérie.
- Ne jamais interrompre le traitement quand la fièvre tombe : il faut prendre la totalité des 3 jours, sinon des parasites survivent, la maladie revient, et le parasite devient résistant au médicament.
- Éviter l'automédication et les médicaments achetés dans la rue (souvent de mauvaise qualité ou falsifiés) : consulter un centre de santé.
- Les tisanes et remèdes traditionnels peuvent soulager, mais ne remplacent pas le traitement prescrit.

8.6 Analyse de données : l'impact des moustiquaires

Pour évaluer l'efficacité d'une campagne de distribution de moustiquaires, on compare la mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans avant et après la campagne.



Mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans une région camerounaise, avant et après une campagne de distribution de moustiquaires imprégnées (données fictives inspirées des tendances réelles observées au Cameroun).

EXERCICE RÉSOLU 3 Interpréter l'impact des moustiquaires

Document : le graphique ci-dessus montre l'évolution de la mortalité par paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, avant (2010) et après (2016) une campagne de distribution de moustiquaires imprégnées. Questions :

1. Calculer le pourcentage de baisse de la mortalité entre 2010 et 2016.
2. Expliquer biologiquement pourquoi la moustiquaire imprégnée fait baisser la mortalité.
3. Pourquoi la mortalité n'est-elle pas tombée à zéro ? Donner deux raisons.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Mortalité initiale : $M_i = 85$ décès pour 1000 enfants ; mortalité finale : $M_f = 42$.

$$\text{Baisse} = \frac{M_i - M_f}{M_i} \times 100 = \frac{85 - 42}{85} \times 100 = \frac{43}{85} \times 100 \approx 50,6 \%$$

La mortalité a donc baissé d'environ 51 %.

2. La moustiquaire est une barrière physique qui empêche le moustique de piquer pendant le sommeil (l'*Anopheles* pique surtout la nuit); de plus, l'insecticide dont elle est imprégnée tue ou repousse les moustiques qui se posent dessus. Moins de piqûres signifie moins de contaminations, donc moins de malades et moins de décès.
3. La mortalité n'est pas nulle car : (a) certaines familles n'utilisent pas la moustiquette toutes les nuits (chaleur, oubli, moustiquaire déchirée); (b) le moustique peut piquer en début de soirée, avant le coucher, ou à l'extérieur; (c) certains moustiques deviennent résistants aux insecticides; (d) des malades arrivent trop tard au centre de santé.

8.7 Perspectives : un vaccin contre le paludisme

LESAVAIS-TU ? Le vaccin antipaludique arrive au Cameroun

Après des décennies de recherche, un premier vaccin contre le paludisme a été recommandé par l'OMS et introduit au Cameroun à partir de 2024, dans les districts de santé les plus touchés, pour les jeunes enfants. Message clé : ce vaccin ne protège pas à 100 % et ne remplace pas les moustiquaires, l'assainissement ni les traitements : c'est un outil supplémentaire qui s'ajoute aux moyens de lutte existants.

EXERCICE 3 Prise en charge d'un cas suspect

Un enfant de 3 ans, vivant à Yaoundé, est amené au centre de santé : fièvre à 39,2 °C depuis 24 heures, vomissements, refus de manger. Il est conscient, boit correctement et n'a pas convulsé. Le test de diagnostic rapide est positif.

1. S'agit-il d'un paludisme simple ou grave ? Justifier.
2. Que doit faire le personnel de santé, et que doit-on conseiller à la mère concernant le traitement ?
3. Citer trois conseils de prévention à donner à la famille.

CORRIGÉ Exercice : Prise en charge d'un cas suspect

1. Il s'agit d'un paludisme simple : fièvre + test positif, mais absence de signes de gravité (l'enfant est conscient, ne convulse pas, boit normalement, pas de pâleur signalée).
2. Le personnel de santé prescrit un traitement antipaludique adapté au poids de l'en-

fant, pendant 3 jours complets. Conseils à la mère : donner le médicament exactement comme prescrit, ne pas arrêter quand la fièvre disparaît ; si l'enfant vomit juste après une prise, recommencer la dose ; revenir immédiatement si l'état s'aggrave (convulsions, prostration, pâleur, refus total de boire).

3. Conseils de prévention : (a) faire dormir l'enfant (et toute la famille) sous moustiquaire imprégnée toutes les nuits ; (b) vider, recouvrir ou éliminer les récipients et déchets qui retiennent l'eau autour de la maison (gîtes larvaires) ; (c) débroussailler et curer les caniveaux autour de la concession ; (d) consulter rapidement en cas de fièvre.

À RETENIR**Bilan : le paludisme, manifestations et lutte**

- Manifestations : fièvre élevée par accès, frissons, sueurs, maux de tête, vomissements ; la fièvre vient de la destruction des globules rouges par le parasite.
- Gravité : convulsions, troubles de la conscience, pâleur (anémie), difficultés respiratoires → urgence hospitalière. Les plus exposés : enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes.
- Diagnostic : test de diagnostic rapide (TDR) ou goutte épaisse au microscope. On teste avant de traiter.
- Prévention : moustiquaires imprégnées (outil principal), destruction des gîtes larvaires, assainissement, traitement préventif des femmes enceintes ; un vaccin vient s'y ajouter depuis 2024.
- Traitement : antipaludiques prescrits, 3 jours complets ; pas d'antibiotiques, pas d'automédication.

9 TP N°9 : UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES

Après avoir étudié les manifestations cliniques du paludisme et les grands principes de sa lutte (diagnostic précoce, traitement efficace, lutte contre le moustique vecteur), nous allons maintenant manipuler l'outil de prévention individuel le plus efficace et le plus accessible au Cameroun : la **moustiquaire imprégnée de longue durée d'action (MILD)**. Ce travail pratique ne se limite pas à « savoir installer un filet » ; il vise à comprendre comment et pourquoi cet objet technique protège efficacement, et à identifier les erreurs d'usage qui en annulent le bénéfice. C'est une démarche d'investigation concrète : du déballage à l'installation correcte, en passant par l'entretien, nous allons valider les règles du bon usage.

9.1 Objectif et matériel

À RETENIR Objectif du TP

Manipuler une moustiquaire imprégnée de longue durée (MILD), en respecter le protocole d'installation et d'entretien, et dégager les règles de bon usage qui garantissent une protection efficace contre les piqûres d'anophèles vecteurs du paludisme.

EXPÉRIENCE Matériel nécessaire

- Une moustiquaire imprégnée de longue durée (MILD) neuve, encore dans son emballage d'origine (modèle rectangulaire ou conique, taille adaptée au lit : simple, double, familiale).
- Des ficelles solides ou des crochets de suspension (souvent fournis avec la moustiquaire).
- Un mètre ruban pour vérifier la hauteur de suspension.
- La notice d'utilisation du fabricant (indiquant le nombre maximal de lavages, la nature de l'insecticide, les précautions d'emploi).
- Un lit avec matelas (ou une table simulant un couchage) pour l'installation pratique.
- De l'eau propre, un savon doux (savon neutre), une bassine, un étendoir placé à l'ombre.

9.2 Protocole expérimental : de l'emballage au lit

Nous suivons une démarche en cinq étapes rigoureuses. Chaque étape répond à une contrainte physique, chimique ou biologique précise.

MÉTHODE Protocole d'installation d'une MILD en 5 étapes

1. Déballage et aération initiale (étape cruciale). Sortir la moustiquaire de son sac en plastique. La déplier entièrement à l'air libre, à l'ombre, pendant environ 24 heures avant la première utilisation. Ne pas l'exposer au soleil direct.
2. Suspension. Accrocher les points d'attache (anneaux ou boucles aux quatre coins) aux ficelles ou crochets fixés au plafond ou aux murs. La hauteur idéale : le bas de la moustiquaire doit retomber jusqu'au sol ou jusqu'au bord du matelas une fois tendue. Pour un lit standard, prévoir environ 1,50 m à 1,80 m du sol au point d'attache.
3. Tension de la toile. Tirer sur les ficelles latérales pour que la toile soit bien tendue, sans plis excessifs qui créeraient des poches où les moustiques pourraient se poser sans

contact franc avec l'insecticide. Une moustiquaire conique nécessite un seul point central au plafond ; une rectangulaire en nécessite quatre.

4. Bordage (renter les bords). Une fois le lit fait, rentrer soigneusement tout le pourtour de la moustiquaire sous le matelas, tout autour du lit. C'est la condition indispensable de l'étanchéité physique. Aucun espace ne doit subsister entre le matelas et la toile.
5. Vérification finale. Inspecter toute la surface : absence de trous, de déchirures, de coutures dé cousues. Vérifier que l'ouverture d'accès (chevauchement des pans) se referme correctement. S'asseoir sur le lit et vérifier que la bordure ne se soulève pas.

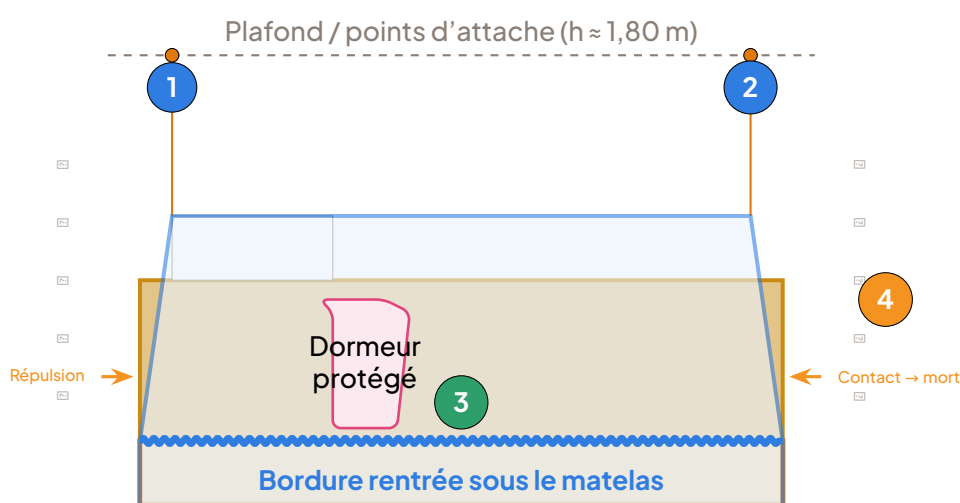


Schéma d'un lit correctement équipé d'une MILD. 1 et 2 : points de suspension au plafond (ficelles tendues). 3 : bordure de la moustiquaire rentrée hermétiquement sous le matelas (barrière physique). 4 : action insecticide au contact de la toile (paralyse puis mort des anophèles). Les moustiques (symboles gris) sont tenus à l'extérieur.

9.3 Interprétation : le double mécanisme de protection

Pourquoi cette installation rigoureuse est-elle indispensable ? L'efficacité de la MILD ne repose pas sur un seul principe, mais sur la combinaison de deux effets que nous allons dégager.

PROPRIÉTÉ Double effet protecteur de la MILD

La moustiquaire imprégnée de longue durée (MILD) protège le dormeur par un double effet :

1. Effet barrière (mécanique) : la toile en polyester ou en polyéthylène, à mailles très fines, empêche physiquement l'anophèle d'atteindre la peau du dormeur, à condition que la moustiquaire soit intacte et correctement bordée sous le matelas.

2. Effet insecticide (chimique) : les fibres de la toile contiennent un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes (souvent la perméthrine ou la deltaméthrine) qui migre lentement vers la surface. Lorsque l'anophèle se pose sur la toile (attiré par la chaleur et l'odeur du dormeur), il entre en contact avec l'insecticide : il est d'abord paralysé (il tombe, c'est l'effet knock-down), puis il meurt. L'insecticide a aussi un effet répulsif qui fait fuir une partie des moustiques avant la piqure.

La combinaison des deux effets assure une protection même si la toile présente de micro-trous (l'effet chimique agit encore) ou si l'insecticide s'épuise partiellement (l'effet mécanique subsiste).

ATTENTION Erreur fréquente : croire que l'insecticide seul suffit

Ne pas border la moustiquaire sous le matelas en se disant « l'insecticide va les tuer de toute façon » est une erreur grave. Un anophèle qui entre par l'ouverture du bas pique avant de se poser sur la toile imprégnée. L'effet barrière est la première ligne de défense ; l'insecticide est la seconde (et il protège aussi les autres habitants en tuant les moustiques présents dans la pièce).

ATTENTION Erreur fréquente : usage saisonnier

Ne pas utiliser la moustiquaire en saison sèche sous prétexte qu'« il n'y a pas de moustiques » est une erreur. Au Cameroun, les anophèles sont présents toute l'année. Leur densité diminue en saison sèche, mais la transmission du paludisme ne s'arrête jamais complètement. La protection doit être quotidienne, 12 mois sur 12.

9.4 Entretien et durée de vie : préserver l'efficacité chimique

L'insecticide n'est pas éternel. Il se dégrade par les lavages répétés, par l'action des rayons ultraviolets du soleil et par la chaleur. Le protocole d'entretien est donc aussi codifié que l'installation.

MÉTHODE Entretien d'une MILD : règles d'or

1. Lavage : uniquement quand la moustiquaire est visiblement sale (poussière, taches), au maximum 1 fois tous les 3 mois (idéalement moins). Utiliser de l'eau froide ou tiède (< 30°C) et un savon doux neutre (pas de détergent en poudre, pas d'eau de Javel). Frotter délicatement à la main, puis bien rincer.
2. Séchage : obligatoirement à l'ombre, à plat ou suspendue, jamais au soleil direct. Les

rayons ultraviolets dégradent très rapidement l'insecticide.

3. Ne pas repasser : la chaleur du fer abîme les fibres et détruit l'insecticide de surface.
4. Réparation : tout trou, même petit (de la taille d'un doigt), doit être cousu immédiatement (fil et aiguille) ou couvert d'un patch de réparation (souvent fourni). Un trou = une porte ouverte pour l'anophèle.
5. Remplacement : respecter la durée de vie indiquée par le fabricant (généralement 3 ans ou 20 lavages maximum, selon le modèle). Au-delà, l'insecticide n'est plus garanti : la moustiquaire redevient une simple moustiquaire non imprégnée, beaucoup moins efficace.

EXEMPLE Exemple chiffré : durée de vie réelle d'une MILD au Cameroun

Une MILD standard distribuée lors des campagnes nationales porte la mention : « Efficacité garantie 3 ans ou 20 lavages ».

- Si une famille lave sa moustiquaire 1 fois par mois (fréquence excessive mais observée), les 20 lavages sont atteints en 20 mois (environ 1 an et 8 mois) : l'insecticide est épuisé bien avant les 3 ans.
- Si la famille lave 1 fois par trimestre (recommandation), les 20 lavages ne seraient atteints qu'au bout de 5 ans : c'est donc la limite des 3 ans (vieillesse des fibres et de l'insecticide) qui sera atteinte en premier.
- Conclusion : la durée de vie effective est le minimum des deux seuils (temps OU lavages). Au Cameroun, avec la poussière et la chaleur, on observe souvent une perte d'efficacité insecticide vers 24 à 30 mois. D'où l'importance des campagnes de renouvellement organisées tous les 3 ans.

9.5 Analyse des comportements à risque : enquête de terrain

Au-delà du protocole idéal, les enquêtes menées dans les ménages camerounais révèlent des usages détournés qui compromettent la lutte contre le paludisme. Le tableau ci-dessous synthétise les bons et les mauvais usages observés.

Situation / Comportement	Bon usage (protecteur)	Mauvais usage (à risque / inefficace)
Moment d'utilisation	Toute l'année, chaque nuit (saison sèche et saison des pluies).	Uniquement en saison des pluies; rangée en saison sèche.
Installation	Suspendue, tendue, bordée sous le matelas avant de se coucher.	Posée simplement sur le lit (non suspendue); bords pendants hors du lit; non tendue (plis).
État de la toile	Intacte, sans trous; trous réparés immédiatement (couture ou patch).	Trouée, déchirée, coutures ouvertes; « ça ne gêne pas, il y a l'insecticide ».
Entretien (lavage)	Savon doux, eau froide ou tiède, rinçage soigné, séchage à l'ombre . Fréquence ≤ 1 fois par trimestre.	Détergent puissant, eau de Javel, brosse dure, eau chaude; séchage au soleil direct ; lavage hebdomadaire.
Usage détourné	Aucun. Réservée au sommeil, sur le lit.	Utilisée comme filet de pêche, clôture de jardin ou de poulailler, rideau de porte, sac de transport.
Remplacement	Remplacée à la campagne de distribution suivante (tous les 3 ans) ou dès qu'elle est usée.	Gardée 5 à 7 ans « parce qu'elle a encore ses mailles »; insecticide depuis longtemps disparu.

Tableau comparatif des bons et mauvais usages de la MILD observés dans les ménages camerounais.

LES AVAIS-TU ?

Impact communautaire : l'effet de masse

Au-delà de la protection individuelle, l'utilisation massive des MILD (quand plus de 80 % de la population visée en dort sous une chaque nuit) crée un effet de masse (ou effet communautaire). Les anophèles qui entrent dans les maisons pour piquer sont tués au contact des moustiquaires, même s'ils ne piquent personne. Cela réduit le nombre de moustiques et leur durée de vie dans le village ou le quartier, protégeant indirectement les personnes non couvertes (nourrissons, personnes âgées). C'est la justification des campagnes de distribution gratuite menées par le MINSANTE et le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) au Cameroun tous les 3 ans.

9.6 Exercice résolu : analyse d'une situation familiale

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse de pratiques à risque

Énoncé : Dans un quartier de Yaoundé, une enquête auprès de 5 ménages utilisant des MILD distribuées lors de la campagne de 2021 révèle les pratiques suivantes au mois de janvier 2024 (saison sèche) :

- Ménage A : moustiquaire installée, bordée, lavée 1 fois par mois au savon en poudre, séchée au soleil.
- Ménage B : moustiquaire rangée dans son carton « parce qu'il n'y a pas de moustiques en ce moment ».
- Ménage C : moustiquaire installée mais avec un trou de 5 cm non réparé ; bordée correctement.
- Ménage D : moustiquaire utilisée pour clôturer le potager ; la famille dort sans protection.
- Ménage E : moustiquaire installée, bordée, lavée 1 fois en 2 ans (savon doux, séchage à l'ombre), trou de 1 cm réparé.

Questions :

1. Identifier pour chaque ménage la ou les erreur(s) majeure(s) commise(s) par rapport au protocole.
2. Préciser la conséquence probable sur l'efficacité insecticide et/ou mécanique.
3. Quel ménage a la pratique la plus conforme ? Justifier.
4. Calculer l'âge approximatif de ces moustiquaires en janvier 2024. Sont-elles encore dans leur durée de vie théorique ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse des erreurs :

- A : erreurs d'entretien majeures : savon en poudre (détergent agressif), séchage au soleil, fréquence excessive (12 lavages par an). → Dégradation chimique accélérée de l'insecticide.
- B : erreur d'usage majeure : non-utilisation en saison sèche, fondée sur la croyance fausse que les moustiques disparaissent en saison sèche.
- C : erreur de maintenance : trou de 5 cm non réparé, c'est une porte ouverte. La barrière physique est rompue : l'insecticide tue le moustique qui se pose sur la toile, mais pas celui qui entre par le trou et pique directement.
- D : détournement total de l'usage (filet de jardin). Protection individuelle nulle et gaspillage d'un bien de santé publique.

- E : pratique quasi parfaite : lavage rare et doux, séchage à l'ombre, réparation immédiate.

2. Conséquences :

- A : perte rapide de l'effet insecticide (probablement inefficace chimiquement dès 2022–2023). Ne reste que l'effet barrière, si la toile est intacte.
- B : protection nulle (0 %) : exposition aux piqûres nocturnes toute l'année.
- C : protection mécanique compromise par le trou ; protection chimique intacte sur le reste de la toile.
- D : protection nulle pour la famille ; risque de pollution du sol et de l'eau du jardin par l'insecticide.
- E : double effet préservé (mécanique + chimique) : protection optimale.

3. Ménage E. C'est le seul à respecter les 4 piliers : usage permanent + installation correcte (bordage) + entretien doux et rare + maintenance (réparation).

4. Âge : campagne de 2021 → janvier 2024, soit environ 3 ans (30 à 36 mois). Ces moustiquaires sont à la limite supérieure de leur durée de vie théorique (3 ans). Même le ménage E doit prévoir le remplacement lors de la prochaine campagne (2024). La moustiquaire du ménage A est probablement « chimiquement morte » depuis environ 1 an.

9.7 Synthèse du TP : les 5 commandements de la MILD

À RETENIR

Règles d'or pour une protection efficace – À mémoriser

1. Aérer 24 h à l'ombre avant la première utilisation.
2. Suspendre, tendre, border sous le matelas chaque nuit, toute l'année.
3. Laver peu (au plus 1 fois par trimestre), au savon doux, et sécher à l'ombre pour préserver l'insecticide.
4. Réparer tout trou immédiatement (couture ou patch).
5. Remplacer à 3 ans (ou après 20 lavages) lors des campagnes officielles de distribution.

EXERCICE 4

Application : conception d'un message de sensibilisation

Vous êtes agent de santé communautaire. À partir des erreurs identifiées dans l'exercice résolu (ménages A, B, C, D), rédigez 4 messages courts (style SMS ou affiche, 160 caractères).

tères maximum chacun) en français ou dans une langue locale (Ewondo, Bassa, Fulfuldé, Pidgin...) pour corriger chaque comportement à risque. Chaque message doit citer l'erreur, sa conséquence et l'action correcte.

CORRIGÉ Exercice : conception de messages de sensibilisation

Propositions de messages (exemples) :

1. (Cible : ménage A) « Laver la moustiquaire au savon en poudre et la sécher au soleil détruit l'insecticide ! Lave rarement (1 fois / 3 mois), savon doux, sèche à l'ombre. »
2. (Cible : ménage B) « Les moustiques piquent même en saison sèche ! Dors sous ta moustiquaire TOUTES les nuits, 12 mois sur 12. Le palu ne prend pas de vacances. »
3. (Cible : ménage C) « Un trou = une porte ouverte pour le moustique. Répare tout trou (couture ou patch) AVANT de dormir. Protège bien ta famille. »
4. (Cible : ménage D) « La moustiquaire est faite pour dormir, pas pour le jardin ! Elle protège ta famille la nuit. Remets-la sur le lit dès ce soir. »

Ce TP vous a permis de passer de la théorie (cycle du plasmodium, rôle de l'anophèle femelle) à la pratique concrète de la prévention. Maîtriser l'usage de la MILD, c'est maîtriser le maillon le plus accessible de la chaîne de transmission du paludisme. Dans la section suivante, nous changerons d'échelle pour analyser des épidémies virales (fièvre Ebola, COVID-19) et une épidémie bactérienne transmise par l'eau (le choléra), où la prévention repose sur d'autres leviers : isolement des malades, hygiène des mains, vaccination et assainissement de l'eau de boisson.

10 LA FIÈVRE EBOLA ET LA COVID-19 : ÉPIDÉMIES VIRALES

Dans la section précédente, tu as appris à utiliser correctement une moustiquaire imprégnée pour te protéger du paludisme, une **endémie** transmise par un moustique. Mais toutes les maladies infectieuses ne se transmettent pas par un insecte ! Certaines passent directement d'une personne à une autre, et peuvent alors se répandre très vite dans une population : ce sont des **épidémies**. Dans cette section, nous allons étudier deux épidémies virales qui ont marqué l'histoire récente, y compris celle du Cameroun : la **fièvre Ebola** et la **COVID-19**.

10.1 La fièvre Ebola : une épidémie transmise par contact

Observation. En 2014, une terrible épidémie se déclare en Guinée, puis s'étend au Liberia et à la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Les malades présentent une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées et parfois des saignements. Beaucoup en meurent. Les soignants eux-mêmes tombent malades en grand nombre. Comment expliquer une propagation aussi rapide ?

DÉFINITION La fièvre Ebola

La **fièvre Ebola** (ou maladie à virus Ebola) est une maladie infectieuse grave causée par un **virus** : le **virus Ebola**. Elle est apparue pour la première fois en 1976, près de la rivière Ebola (en République démocratique du Congo), d'où elle tire son nom. Elle se manifeste par des poussées épidémiques, surtout en Afrique.

LESAVAIS-TU ? Un réservoir animal probable

Le virus Ebola vit normalement chez des animaux sauvages, sans forcément les rendre malades : on dit que ces animaux constituent le **réservoir** du virus. Les chauves-souris sont le réservoir probable du virus Ebola. L'homme se contamine au contact d'animaux infectés (chauves-souris, singes, antilopes), puis le virus passe d'homme à homme.

Comment le virus Ebola se transmet-il d'un homme à un autre ?

L'observation des chaînes de contamination pendant les épidémies a montré que les personnes qui tombaient malades avaient presque toujours touché un malade, un mort, ou des objets souillés (draps, vêtements, seringues). En revanche, les personnes qui avaient simplement partagé la même pièce, sans contact, ne tombaient pas malades. On en conclut que :

PROPRIÉTÉ Transmission de la fièvre Ebola

Le virus Ebola se transmet par **contact direct** avec :

- le **sang** ou les **liquides biologiques** (vomissements, diarrhées, sueur, salive, urine) d'une personne malade ou décédée ;
- les **objets souillés** par ces liquides (draps, vêtements, matériel médical non désinfecté).

Le virus pénètre dans l'organisme par une plaie de la peau ou par les muqueuses (yeux, bouche, nez).

ATTENTION Erreur fréquente : Ebola ne se transmet pas par l'air !

Contrairement à une idée répandue, le virus Ebola ne se transmet pas par l'air comme la grippe ou la COVID-19. Il faut obligatoirement un contact avec les liquides biologiques d'un malade ou d'un mort. C'est pourquoi les enterrements traditionnels, où la famille touche et lave le corps du défunt, ont été de grands moments de contamination pendant les épidémies.

Manifestations de la maladie. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la maladie se dé-

claire brutalement :

- une **fièvre brutale** et intense ;
- une **fatigue intense** des maux de tête et des douleurs musculaires ;
- des **vomissements** et des **diarrhées**, qui provoquent une forte déshydratation ;
- dans les formes graves, des **hémorragies** (saignements du nez, des gencives, ou internes).

La fièvre Ebola est une maladie à **forte létalité** : une grande proportion des malades en meurent (en moyenne environ un malade sur deux, et parfois davantage lors de certaines épidémies).

EXEMPLE L'épidémie d'Ebola de 2014–2016 en chiffres

L'épidémie d'Ebola de 2014–2016 en Afrique de l'Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Leone) a été la plus grave de l'histoire de cette maladie : elle a infecté plus de 28000 personnes et causé plus de 11000 morts. C'est cette épidémie qui a conduit à la mise au point du premier vaccin contre Ebola.

Comment lutter contre Ebola ? Puisqu'il n'existe pas de traitement simple qui guérit la maladie, la lutte repose sur la rupture des chaînes de transmission :

- l'**isolement des malades** dans des centres de traitement spécialisés ;
- le port d'**équipements de protection** (combinaisons, gants, masques, lunettes) par le personnel soignant ;
- les **enterrements sécurisés** réalisés par des équipes formées, sans contact avec le corps ;
- le **traçage des contacts** : on recherche et on surveille toutes les personnes qui ont touché un malade ;
- la **vaccination** : un vaccin efficace, le **vaccin rVSV-ZEBOV**, protège les personnes exposées ; il a été utilisé à grande échelle lors des épidémies récentes en République démocratique du Congo.

10.2 La COVID-19 : une épidémie devenue pandémie

Observation. Fin 2019, une nouvelle maladie apparaît en Chine, dans la ville de Wuhan. En quelques mois, elle se répand dans le monde entier : écoles fermées, déplacements interdits, masques obligatoires... Tu as toi-même vécu cette période ! Cette maladie, c'est la COVID-19.

DÉFINITION Pandémie

Une **pandémie** est une épidémie qui s'étend à **plusieurs pays ou continents** en même temps. Exemple : la COVID-19, apparue fin 2019, est devenue une pandémie en 2020, touchant presque tous les pays du monde, dont le Cameroun.

DÉFINITION La COVID-19

La **COVID-19** est une maladie infectieuse causée par un virus de la famille des coronavirus : le **SARS-CoV-2**. Apparue fin 2019, elle s'est propagée dans le monde entier et est devenue une pandémie en 2020.

Comment le SARS-CoV-2 se transmet-il ?

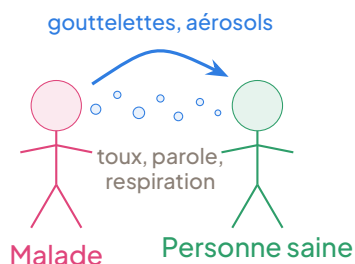
L'observation des chaînes de contamination a montré que les contaminations avaient lieu surtout dans les lieux fermés et bondés, entre personnes qui se parlaient, toussaient ou chantaient à proximité, sans se toucher. On en conclut que le virus se transmet par les voies respiratoires :

PROPRIÉTÉ Transmission de la COVID-19

Le SARS-CoV-2 se transmet par les **gouttelettes respiratoires** et les **aérosols** (fines particules en suspension dans l'air) émis par une personne infectée lorsqu'elle tousse, parle ou simplement respire. Ces particules chargées de virus pénètrent dans l'organisme par le nez, la bouche ou les yeux.

PROPRIÉTÉ Deux virus, deux modes de transmission différents

Les virus Ebola et SARS-CoV-2 se transmettent différemment : le virus Ebola se transmet par **contact** avec les liquides biologiques d'un malade ou d'un mort, tandis que le SARS-CoV-2 se transmet par **voie respiratoire** (gouttelettes et aérosols). C'est pourquoi les moyens de lutte ne sont pas exactement les mêmes.

EBOLA : transmission par contact**COVID-19 : transmission par l'air**

Comparaison des modes de transmission de deux épidémies virales. À gauche : le virus Ebola passe d'une personne à l'autre par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les objets souillés. À droite : le SARS-CoV-2 se transmet par les gouttelettes respiratoires et les aérosols émis lors de la toux, de la parole ou de la respiration.

Manifestations de la COVID-19. Les signes les plus fréquents sont :

- la **fièvre** ;
- une **toux sèche** ;
- une **fatigue** ;
- la **perte d'odorat** et la **perte du goût** (signes très caractéristiques) ;
- dans les **formes graves** : des **difficultés respiratoires** pouvant nécessiter une hospitalisation, voire entraîner la mort, surtout chez les personnes âgées ou déjà malades.

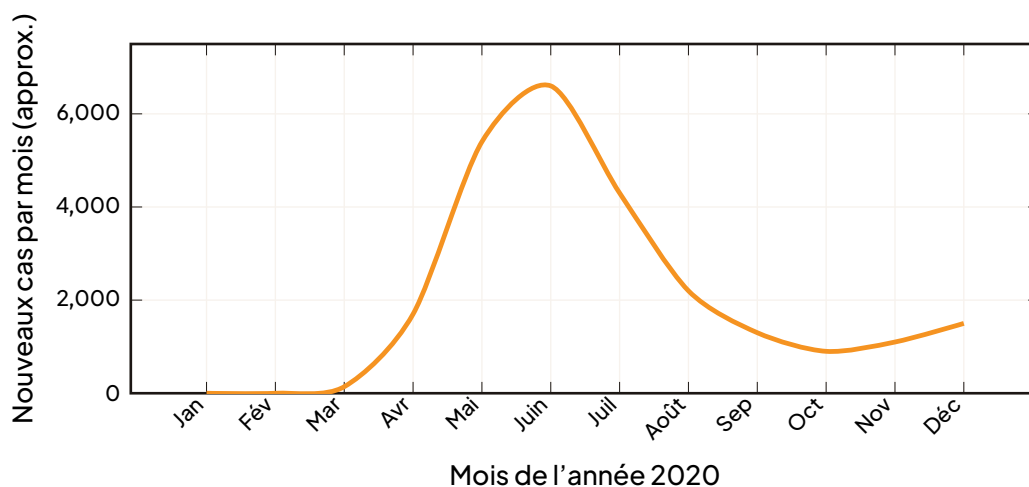
Comment lutter contre la COVID-19 ? La lutte repose sur :

- les **gestes barrières** : lavage régulier des mains au savon, port du masque, distanciation (garder ses distances, éviter les rassemblements), aérer les pièces ;
- le **dépistage** (tests) pour identifier les personnes infectées ;
- l'**isolement** des malades et des personnes contaminées ;
- la **vaccination**, qui protège contre les formes graves de la maladie.

LE SAVAIS-TU ? La vaccination contre la COVID-19 au Cameroun

Le Cameroun a organisé des campagnes de vaccination contre la COVID-19 à partir de 2021. Les vaccins ont d'abord été proposés aux personnels de santé, aux personnes âgées et aux personnes fragiles, puis à toute la population. Des centres de vaccination ont été installés dans les hôpitaux et les centres de santé de tout le pays.

Étude de document : l'évolution de l'épidémie de COVID-19 au Cameroun en 2020. Le graphique ci-dessous représente l'évolution du nombre approximatif de nouveaux cas de COVID-19 détectés chaque mois au Cameroun au cours de l'année 2020.



Évolution approximative du nombre de nouveaux cas de COVID-19 détectés par mois au Cameroun en 2020. On observe une première vague épidémique : les cas augmentent fortement à partir de mars, atteignent un pic vers mai-juin, puis diminuent progressivement.

EXPÉRIENCE**Analyse du document : lecture d'une courbe épidémique**

1. Observer : à partir de quel mois les premiers cas apparaissent-ils au Cameroun ?
2. Repérer : en quels mois le nombre de nouveaux cas est-il le plus élevé ?
3. Décrire : comment évolue la courbe après ce pic ?
4. Interpréter : à ton avis, quelles mesures prises par les autorités ont pu faire baisser le nombre de cas ?

Réponses attendues : les premiers cas apparaissent en mars 2020 ; le pic se situe vers mai-juin ; ensuite la courbe diminue progressivement. Cette baisse s'explique par les mesures de lutte : fermeture temporaire des écoles, port du masque, lavage des mains, limitation des rassemblements. L'ensemble forme une **vague épidémique**.

10.3 Stratégie générale face à une épidémie virale

MÉTHODE**Face à une épidémie virale : rompre les chaînes de transmission**

Une épidémie se propage parce que chaque malade contamine d'autres personnes : c'est la **chaîne de transmission**. Pour arrêter une épidémie virale, il faut casser cette chaîne. La stratégie de base comporte trois étapes :

1. Identifier les malades (reconnaître les signes de la maladie, dépistage si possible) ;

2. Isoler les malades et protéger les personnes saines (isolement, équipements de protection, gestes barrières adaptés au mode de transmission) ;
3. Vacciner la population lorsqu'un vaccin existe, afin de rendre les personnes insensibles au virus.

Cette stratégie s'adapte à chaque maladie : contre Ebola, on insiste sur l'isolement, la protection des soignants et les enterrements sécurisés ; contre la COVID-19, sur le masque, la distanciation et le lavage des mains.

À RETENIR Point commun d'Ebola et de la COVID-19 : ce sont des maladies virales

La fièvre Ebola et la COVID-19 sont toutes les deux causées par des **virus**. Or les **antibiotiques sont inefficaces contre les virus** : ils ne tuent que les bactéries. Il est donc inutile — et dangereux — de prendre des antibiotiques contre Ebola ou la COVID-19. Face à ces maladies, on soigne les signes (réhydratation, oxygène si besoin) et surtout on prévient la transmission : isolement, gestes barrières, vaccination.

ATTENTION Pièges à éviter

- Ne confonds pas les modes de transmission : Ebola = contact avec les liquides biologiques ; COVID-19 = voie respiratoire (gouttelettes et aérosols).
- Ne dis pas qu'un antibiotique peut guérir la COVID-19 ou Ebola : c'est faux, ce sont des virus !
- Une épidémie est limitée à une région ou un pays ; une pandémie s'étend à plusieurs pays ou continents. La COVID-19 est une pandémie ; les épidémies d'Ebola sont restées des épidémies régionales.

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir les bonnes mesures de lutte

Énoncé. Dans un village, deux maladies se déclarent en même temps : un cas de fièvre Ebola et plusieurs cas de COVID-19. Pour chacune des mesures suivantes, indique si elle est efficace contre Ebola, contre la COVID-19, ou contre les deux : (a) port de gants et de combinaisons par les soignants ; (b) port du masque dans les lieux publics ; (c) isolement des malades ; (d) enterrements sécurisés ; (e) prise d'antibiotiques.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Gants et combinaisons : efficace surtout contre Ebola, car le virus se transmet par contact avec les liquides biologiques ; le personnel soignant doit se protéger la peau et les muqueuses.
- (b) Port du masque : efficace surtout contre la COVID-19, car le virus se transmet par les gouttelettes respiratoires ; le masque bloque ces gouttelettes. Contre Ebola, il ne suffit pas.
- (c) Isolement des malades : efficace contre les deux maladies, car il empêche le malade de contaminer d'autres personnes : c'est la rupture de la chaîne de transmission.
- (d) Enterrements sécurisés : efficace contre Ebola, car le corps d'un défunt reste contaminant (contact avec les liquides biologiques).
- (e) Antibiotiques : efficaces contre aucune des deux, car Ebola et la COVID-19 sont des maladies virales, et les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries.

Conclusion : les mesures de lutte doivent être adaptées au mode de transmission de chaque maladie, mais l'isolement des malades est une mesure commune à toutes les épidémies.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

1. Définis les termes : épidémie, pandémie.
2. Cite le virus responsable : (a) de la fièvre Ebola ; (b) de la COVID-19.
3. Recopie et complète le tableau suivant :

	Fièvre Ebola	COVID-19
Agent causal	...	...
Mode de transmission	...	...
Deux manifestations	...	...
Deux moyens de lutte	...	...

4. Explique pourquoi il est inutile de prescrire des antibiotiques à un malade atteint de COVID-19.

CORRIGÉ Exercice « Pour t'entraîner »

1. Une épidémie est l'apparition rapide d'un grand nombre de cas d'une maladie dans une région ou un pays donné. Une pandémie est une épidémie qui s'étend à plusieurs pays ou continents.

2. (a) Le virus Ebola ; (b) le coronavirus SARS-CoV-2.
3. Fièvre Ebola : virus Ebola ; contact avec le sang, les liquides biologiques ou les objets souillés ; fièvre brutale, vomissements, diarrhées, hémorragies ; isolement, équipements de protection, enterrements sécurisés, vaccination. COVID-19 : SARS-CoV-2 ; gouttelettes respiratoires et aérosols ; fièvre, toux sèche, perte d'odorat et de goût ; gestes barrières (masque, lavage des mains, distanciation), dépistage, isolement, vaccination.
4. La COVID-19 est causée par un virus. Or les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries : ils sont donc inefficaces contre les virus. En prescrire serait inutile et favoriserait la résistance des bactéries aux antibiotiques.

11 LE CHOLÉRA : ÉPIDÉMIE HYDRIQUE ET SYNTHÈSE

Nous venons d'étudier deux épidémies virales : la fièvre Ebola et la COVID-19, qui se transmettent par contact direct avec les liquides biologiques d'un malade ou par les gouttelettes respiratoires. Toutes les épidémies ne se transmettent cependant pas ainsi. Certaines maladies explosent en épidémies lorsque l'eau de boisson est souillée : c'est le cas du **choléra** qui frappe régulièrement certaines régions du Cameroun (Extrême-Nord, Nord, Littoral) lors des saisons des pluies. Cette dernière section nous permettra aussi de dresser une synthèse comparative des quatre maladies étudiées dans cette leçon.

11.1 Le choléra : une maladie bactérienne à transmission féco-orale

DÉFINITION Maladie hydrique ou à transmission féco-orale

Une **maladie hydrique** (ou à **transmission féco-orale**) est une maladie qui se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés par les matières fécales (selles) d'une personne malade. Le microbe passe ainsi des selles d'un malade à la bouche d'une personne saine.

Le choléra est une maladie causée par une bactérie : le **vibron cholérique** dont le nom scientifique est *Vibrio cholerae*. C'est une petite bactérie en forme de virgule, découverte en 1883 par le médecin allemand Robert Koch (le même savant qui découvrit le bacille de la tuberculose). Ce fait est un savoir admis : le vibron cholérique se multiplie dans l'intestin de l'homme et y provoque une diarrhée très abondante.

LE SAVAIS-TU ? John Snow, père de l'épidémiologie

En 1854, une terrible épidémie de choléra frappe le quartier de Soho à Londres. Le médecin John Snow a une idée géniale : il reporte sur une carte de la ville l'adresse de chaque ma-

lade. Il observe alors que les cas se regroupent autour d'une même pompe à eau, située dans Broad Street. Il fait fermer la pompe : l'épidémie s'arrête. Cette étude a montré, pour la première fois, le rôle de l'eau souillée dans la transmission du choléra. John Snow est aujourd'hui considéré comme le père de l'épidémiologie moderne, la science qui étudie la répartition des maladies dans les populations.

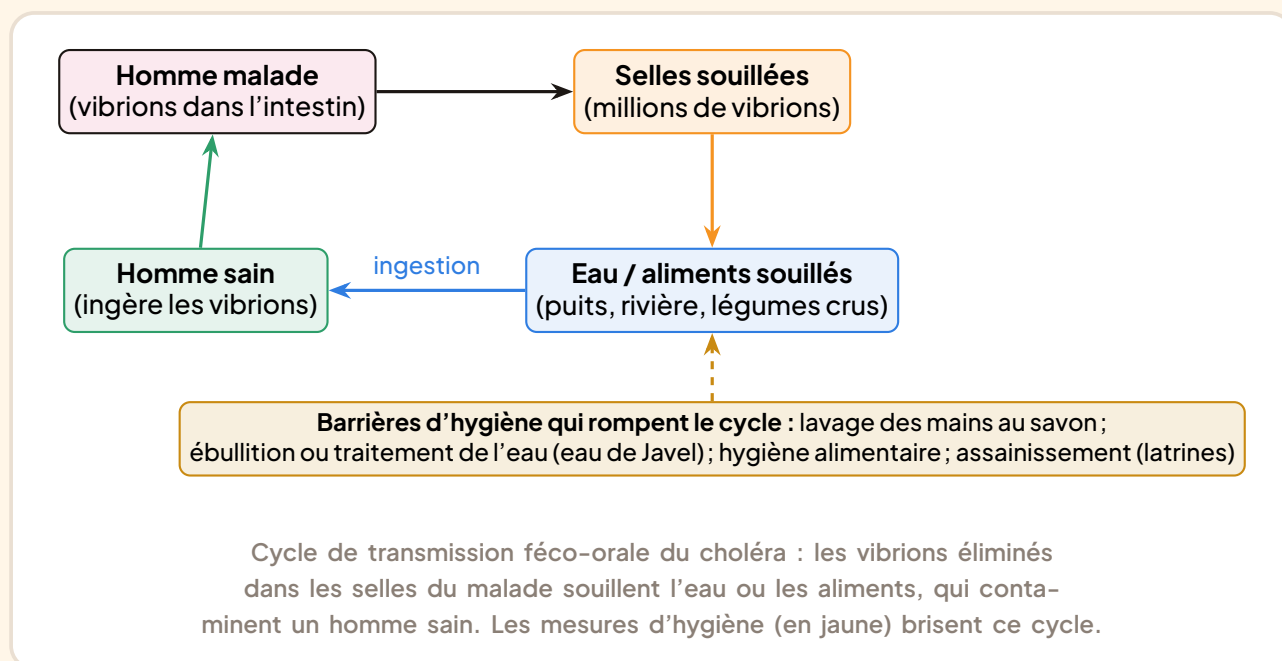
PROPRIÉTÉ Mode de transmission du choléra

Le choléra se transmet par l'eau contaminée (et les aliments souillés), comme l'a établi historiquement l'étude de John Snow à Londres en 1854. Le vibron cholérique est éliminé en grand nombre dans les selles des malades ; si ces selles souillent l'eau de boisson, les aliments ou les mains, la bactérie peut être avalée par une personne saine qui tombe malade à son tour. C'est pourquoi le choléra est appelé la maladie des mains sales.

EXPÉRIENCE La démarche de John Snow : observation, hypothèse, vérification

1. Observation : en quelques jours, des centaines de cas de choléra apparaissent dans le quartier de Soho.
2. Hypothèse : John Snow suppose que la maladie se transmet par l'eau de boisson (à l'époque, on croyait que le choléra se transmettait par l'air !).
3. Vérification : il cartographie les cas. Résultat : la quasi-totalité des malades boit l'eau de la pompe de Broad Street. De plus, les employés d'une brasserie voisine, qui boivent de la bière et non l'eau de la pompe, ne sont pas malades.
4. Conclusion : l'eau de la pompe est la source de la contamination. La fermeture de la pompe stoppe l'épidémie : l'hypothèse est validée.

Cette démarche (observation → hypothèse → vérification → conclusion) est la démarche d'investigation scientifique que tu dois savoir rédiger au BEPC.



11.2 Manifestations et danger du choléra

Après une courte incubation (quelques heures à 5 jours), la maladie se déclare brutalement :

- des **diarrhées très abondantes** : les selles, liquides et blanchâtres, ressemblent à de l'eau de riz ; on dit qu'elles sont **riziformes** ;
- des **vomissements répétés** ;
- une **déshydratation rapide** : le malade perd d'énormes quantités d'eau et de sels minéraux (parfois plus de 10 L par jour !). Sa peau se ride, ses yeux se creusent, sa tension artérielle chute.

ATTENTION Le vrai danger : la déshydratation

Erreur fréquente : croire que c'est la bactérie elle-même qui tue. En réalité, le danger majeur du choléra est la déshydratation provoquée par les diarrhées et les vomissements : la perte d'eau et de sels minéraux perturbe le fonctionnement du cœur et des reins. La priorité absolue est donc de réhydrater le malade, le plus vite possible.

EXEMPLE Un exemple chiffré à retenir

Sans traitement, le choléra peut tuer en moins de 24 h, et la proportion de malades qui meurent (létalité) peut dépasser 50 %. En revanche, avec une réhydratation bien conduite, la létalité tombe sous 1 %. C'est la preuve que la réhydratation est la mesure qui sauve des vies.

11.3 Les moyens de lutte contre le choléra

1. La lutte préventive (éviter la contamination)

- **Hygiène de l'eau de boisson** : faire bouillir l'eau ou la traiter avec quelques gouttes d'eau de Javel ; la conserver dans des récipients propres et couverts ;
- **Lavage des mains au savon** après être allé aux toilettes et avant de préparer ou de prendre les repas ;
- **Hygiène alimentaire** : bien laver et cuire les aliments, éviter les crudités et les aliments vendus à même le sol en période d'épidémie ;
- **Assainissement du milieu** : utiliser des latrines propres, ne pas déféquer près des points d'eau, évacuer les ordures ;
- **Vaccination des populations** en zone à risque, organisée par les autorités sanitaires.

2. La lutte curative (soigner le malade)

- la **réhydratation orale** à l'aide d'une **solution de réhydratation orale** (SRO), donnée au malade en petites gorgées fréquentes ;
- la **réhydratation intraveineuse** (perfusion) dans les cas graves, en milieu hospitalier ;
- les **antibiotiques**, uniquement dans les cas graves et sur prescription médicale ;
- l'**isolement** et la prise en charge dans des **centres de traitement du choléra** (CTC), où les selles et les vomissures sont désinfectées pour éviter la propagation.

MÉTHODE Préparer une solution de réhydratation orale (SRO) maison

En attendant l'arrivée au centre de santé, on peut préparer une SRO ainsi :

1. Prendre 1 L d'eau potable (bouillie puis refroidie, ou traitée).
2. Ajouter 6 cuillères à café rases de sucre.
3. Ajouter 1/2 cuillère à café de sel.
4. Bien mélanger jusqu'à dissolution complète.
5. Faire boire le malade en petites quantités, très souvent (après chaque selle liquide).

Le sucre permet à l'intestin d'absorber l'eau et le sel : c'est ce mélange simple qui sauve des vies.

11.4 Synthèse comparative des quatre maladies étudiées

Critère	Paludisme	Fièvre Ebola	COVID-19	Choléra
Agent causal	Parasite : Plasmodium	Virus Ebola	Virus SARS-CoV-2	Bactérie : Vibrio cholerae
Mode de transmission	Piqûre d'un moustique (anophèle femelle)	Contact avec les liquides biologiques d'un malade	Gouttelettes respiratoires (toux, parole)	Eau et aliments souillés (voie féco-orale)
Type de maladie	Endémie	Épidémie	Épidémie (pandémie)	Épidémie
Principaux moyens de lutte	Moustiquaires imprégnées, destruction des gîtes larvaires, médicaments antipaludiques	Isolement des malades, hygiène, équipements de protection, vaccination	Gestes barrières, lavage des mains, masque, vaccination	Eau potable, lavage des mains, assainissement, réhydratation (SRO), vaccination

EXERCICE RÉSOLU 6 Identifier une épidémie et proposer des mesures de lutte

Énoncé. Dans un village de l'Extrême-Nord du Cameroun, en pleine saison des pluies, plusieurs personnes présentent en quelques jours des diarrhées abondantes et des vomissements. Deux malades, non soignés, meurent en moins de 24 h. L'enquête montre que tous les malades puisent leur eau dans le même puits, situé près de latrines mal construites. 1. Quelle est la maladie la plus probable ? Justifie. 2. Quel est l'agent causal de cette maladie ? 3. Explique comment le puits a pu être contaminé. 4. Cite trois mesures pour stopper cette épidémie.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. Il s'agit très probablement du choléra : l'apparition brutale de nombreux cas groupés (épidémie), les diarrhées abondantes avec vomissements, la mort rapide par déshydratation et le lien avec une source d'eau commune sont des indices caractéristiques. 2. L'agent causal est une bactérie, le vibron cholérique (*Vibrio cholerae*). 3. Les latrines mal construites, situées près du puits, ont laissé les selles des malades (riches en vibrions) souiller l'eau du puits, surtout avec les pluies. En buvant cette eau contaminée, les villageois ont ingéré la bactérie : c'est la transmission féco-orale. 4. Trois mesures de lutte : traiter l'eau du puits (ébullition ou eau de Javel) ou interdire provisoirement son usage ; réhydrater rapidement les malades avec des SRO et les conduire dans un centre de traitement ; laver les mains au savon et améliorer l'assainissement (latrines éloignées des points d'eau). On peut ajouter la vaccination des habitants.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Recopie et complète le tableau suivant avec les mots : virus, bactérie, parasite, moustique, eau souillée, gouttelettes respiratoires.

Maladie	Agent	Transmission
Paludisme	...	...
COVID-19	...	...
Choléra	...	...

CORRIGÉ Exercice 1

Paludisme : parasite (Plasmodium) ; transmission par piquêre de moustique (anophèle femelle). COVID-19 : virus ; transmission par les gouttelettes respiratoires. Choléra : bactérie (vibron cholérique) ; transmission par l'eau souillée (et les aliments contaminés).

11.5 Conclusion générale de la leçon**À RETENIR** L'essentiel de la leçon

- Une **endémie** (ex. le paludisme) sévit en permanence dans une région ; une **épidémie** (ex. Ebola, COVID-19, choléra) est l'apparition brutale de nombreux cas en peu de temps.
- Le choléra est dû à une bactérie, le vibron cholérique ; il se transmet par l'eau et les aliments souillés (voie féco-orale) et tue par déshydratation : la réhydratation (SRO) est le traitement prioritaire.
- La lutte contre les endémies et les épidémies repose toujours sur les mêmes piliers : la connaissance de l'agent causal et du mode de transmission, l'hygiène, la protection individuelle et collective (moustiquaires, gestes barrières, eau potable) et la vaccination quand elle existe.

Retiens bien : connaître le mode de transmission d'une maladie, c'est détenir la clé pour l'empêcher de se propager. C'est cette démarche scientifique, inaugurée par John Snow, qui sauve chaque année des millions de vies, y compris ici au Cameroun.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12.1 Activité d'intégration : Enquête épidémiologique sur une épidémie de choléra (Cas de Nkol-Eton)

12.2 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser les notions d'**agent causal**, de **mode de transmission** et de **moyens de lutte** pour analyser une situation épidémique réelle ;
- exploiter des documents variés (carte, tableau de données, interviews, texte historique) et en croiser les informations ;
- tracer et interpréter une **courbe épidémique** (nombre de cas en fonction du temps) ;
- formuler une **hypothèse** scientifique et la confronter aux faits ;
- rédiger et justifier une démarche d'**investigation épidémiologique** et proposer un **plan d'action** argumenté ;
- travailler en groupe, présenter et défendre une conclusion devant la classe.

12.3 Situation : Une épidémie de choléra frappe le quartier Nkol-Eton (Yaoundé)

Nous sommes en juillet, en pleine saison des pluies. Le Centre de Santé Intégré (CSI) du quartier Nkol-Eton, à Yaoundé, reçoit depuis huit semaines des malades présentant tous les mêmes symptômes : diarrhées abondantes soudaines (selles liquides « en eau de riz »), vomissements, crampes abdominales et déshydratation rapide. Le médecin du CSI suspecte une épidémie de **choléra** et alerte la Délégation régionale de la Santé publique. Tu fais partie de l'équipe d'enquêteurs épidémiologues dépêchée sur place. Ta mission : identifier la source de la contamination et proposer un plan d'action pour stopper l'épidémie.

Document 1 : Carte simplifiée du quartier Nkol-Eton. Le quartier compte quatre points d'eau utilisés par les habitants :

- un puits P1 (au nord, près du marché) ;
- un forage F2 (au centre, rue des Écoles) ;
- une borne-fontaine B3 (à l'est, quartier administratif) ;
- un puits P4 (au sud, près du marécage où s'écoulent les eaux usées en saison des pluies).

La localisation des 47 cas recensés est la suivante :

- 38 cas habitent dans un rayon d'environ 200 m autour du puits P4 ;
- 5 cas autour du puits P1 ;
- 3 cas autour du forage F2 ;
- 1 cas près de la borne-fontaine B3.

Document 2 : Nombre de nouveaux cas de choléra déclarés au CSI par semaine.

Semaine	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Nouveaux cas	2	3	5	9	14	10	5	1

Précision importante : à la fin de la semaine S5, les autorités sanitaires ont fermé le puits P4 et distribué de l'eau de Javel et du soluté de réhydratation orale (SRO) dans le quartier.

Document 3 : Extraits d'interviews d'habitants.

- Mme Abena (riveraine du puits P4) : « Nous puisons toute notre eau de boisson et de cuisine au puits P4. Quand il pleut beaucoup, l'eau du marécage monte et coule vers le puits. »
- M. Etoundi (malade guéri) : « Je n'ai pas de latrines à la maison. En saison des pluies, tout est emporté par l'eau de ruissellement. »
- Mme Ngo Bell (riveraine de la borne-fontaine B3) : « Nous, nous utilisons l'eau de la borne-fontaine, et à la maison nous faisons bouillir l'eau de boisson. Personne n'est tombé malade dans ma famille. »

Document 4 : Rappel historique — John Snow et le choléra à Londres (1854). En 1854, à Londres, le médecin John Snow fait face à une épidémie de choléra. En reportant sur une carte l'adresse de chaque malade, il observe que les cas se concentrent autour d'une même pompe à eau publique (Broad Street). Il fait retirer la poignée de la pompe : l'épidémie s'arrête. Il venait de démontrer, sans connaître le microbe, que le choléra se transmet par l'eau contaminée.

12.4 Consignes

Travail en groupes de 4 à 5 élèves. Chaque groupe rédige un rapport d'enquête structuré qui sera présenté à la classe.

1. Rappelle la définition d'une **épidémie** et explique pourquoi la situation de Nkol-Eton correspond à une épidémie et non à une **endémie**.
2. Quel est l'**agent causal** du choléra ? À quel groupe de microorganismes appartient-il ?
3. À partir du document 2, trace la **courbe épidémique** : nombre de nouveaux cas (ordonnée) en fonction des semaines S1 à S8 (abscisse). Décris l'évolution de l'épidémie (montée, pic, descente) en citant des valeurs chiffrées.
4. En croisant le document 1 (carte) et le document 3 (interviews), identifie le point d'eau suspect. Justifie ta réponse par au moins deux arguments (chiffrés ou tirés des interviews).
5. Formule une **hypothèse** sur le **mode de transmission** du choléra dans ce quartier. Quel événement climatique a favorisé la contamination du point d'eau suspect ?
6. Explique pourquoi le nombre de cas diminue à partir de la semaine S6. Quel lien fais-tu avec l'expérience historique de John Snow (document 4) ?
7. Rédige un plan de lutte en deux volets : (a) les mesures immédiates pour stopper l'épidémie ; (b) les mesures durables pour empêcher son retour. Justifie chaque mesure par la notion scientifique qu'elle mobilise.
8. Présente ton rapport à la classe et défends ta démarche face aux questions des autres groupes.

MÉTHODE Tracer et interpréter une courbe épidémique

1. Choisis les axes : abscisse = temps (semaines), ordonnée = nombre de nouveaux cas.
2. Repère les échelles : graduations régulières, unités indiquées.
3. Trace les points (semaine, effectif) et relie-les par des segments de droite.
4. Interprète : phase d'ascension (propagation), pic (maximum), phase de descente (contrôle), éventuel rebond.
5. Repère les événements marquants (mesures de lutte) par une ligne verticale pointillée annotée.

12.5 Ressources à mobiliser**À RETENIR** Notions utiles de la leçon

- Une **épidémie** est l'apparition soudaine, localisée dans le temps, d'un nombre de cas d'une maladie supérieur à ce qui est habituellement attendu dans une population donnée. Une **endémie** est la présence permanente et habituelle d'une maladie dans une région (ex. : le paludisme au Cameroun).
- Le choléra est causé par une **bactérie** (le vibrion cholérique, *Vibrio cholerae*), transmise par l'eau ou les aliments souillés par les matières fécales de malades ou de porteurs sains : c'est une épidémie hydrique à transmission féco-orale.
- Moyens de lutte contre le choléra : boire une eau saine (bouillie ou javellisée), se laver les mains au savon (surtout après les selles et avant les repas), utiliser des latrines hygiéniques, réhydrater les malades au **SRO** (soluté de réhydratation orale), isoler et traiter les cas (antibiotiques si nécessaire).
- Démarche d'investigation épidémiologique : observer (compter, décrire) → localiser (carte des cas) → hypothétiser (source, mode de transmission) → vérifier (croiser documents, analyses de laboratoire) → agir (couper la transmission, soigner) → évaluer (suivi de la courbe) → prévenir (mesures durables).

LESAVAIS-TU ? John Snow, père de l'épidémiologie moderne

En 1854, John Snow n'avait ni microscope ni connaissance de la bactérie. Par la seule puissance de la cartographie des cas et du raisonnement déductif, il a identifié la pompe de Broad Street comme source. Son action (retirer la poignée) a stoppé l'épidémie, prouvant que l'épidémiologie descriptive permet d'agir efficacement avant même de connaître l'agent causal. Aujourd'hui encore, au Cameroun (régions de l'Extrême-Nord, du Nord,

du Littoral), les équipes du Ministère de la Santé publique utilisent cette même méthode « shoe-leather epidemiology » (épidémiologie de terrain) pour circonscrire les foyers de choléra.

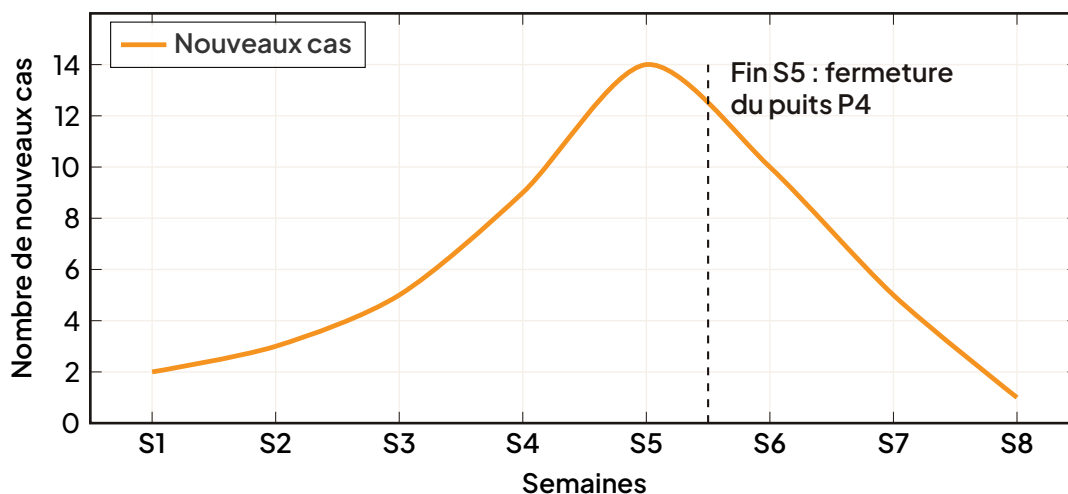
12.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Rapport d'enquête épidémiologique de Nkol-Eton

Reprends les huit consignes et rédige le rapport complet de l'équipe d'enquêteurs.

SOLUTION

1. Épidémie ou endémie ? Une épidémie se définit par l'apparition brutale et localisée dans le temps d'un nombre anormalement élevé de cas d'une maladie dans une population donnée. À Nkol-Eton, 47 cas de choléra sont déclarés en seulement 8 semaines dans un quartier unique, alors que le choléra n'y est pas habituel : c'est bien une épidémie. Ce n'est pas une endémie car le choléra n'est pas présent en permanence dans ce quartier (contrairement au paludisme, endémique au Cameroun, qui sévit toute l'année avec des pics saisonniers).
2. Agent causal. Le choléra est causé par une bactérie (procaryote), le *Vibrio cholerae* (vibron cholérique), bacille Gram-négatif à mobilité dardante. C'est donc une maladie infectieuse bactérienne, à distinguer des épidémies virales comme Ebola (filovirus) ou la COVID-19 (coronavirus).
3. Courbe épidémique.



Courbe épidémique hebdomadaire du choléra à Nkol-Eton. Le trait vertical pointillé rose marque la fermeture du puits P4 à la fin de la semaine S5.

Interprétation : La courbe montre une phase d'ascension régulière de S1 (2 cas) à S5 où elle atteint un pic épidémique à 14 cas. Elle entre ensuite en phase de descente nette : 10 cas en S6, 5 en S7, 1 seul cas en S8. L'épidémie est en voie d'extinction.

4. Point d'eau suspect. C'est le puits P4. Deux arguments convergents :

- Argument cartographique (quantitatif) : 38 cas sur 47, soit 81 % des malades, habitent dans un rayon de 200 m autour du puits P4. La répartition est très inégale : P1 (5 cas), F2 (3 cas), B3 (1 cas). Cette concentration spatiale forte oriente vers une source commune localisée.
- Argument des interviews (qualitatif) : Mme Abena confirme l'usage exclusif du puits P4 pour l'eau de boisson et signale un risque de contamination par le marécage (eaux usées) en saison des pluies. À l'inverse, la famille de Mme Ngo Bell, desservie par la borne-fontaine B3 (eau traitée) et pratiquant l'ébullition, compte zéro cas. Cela renforce l'hypothèse d'une transmission par l'eau du puits P4.

5. Hypothèse sur le mode de transmission. Hypothèse : Le choléra se transmet ici par la consommation de l'eau du puits P4 contaminée par des matières fécales. Mécanisme : En saison des pluies (juillet), le ruissellement intense entraîne les matières fécales (M. Etoundi n'a pas de latrines, défécation à l'air libre) vers le marécage situé en amont du puits P4. L'eau du marécage, chargée en vibrions cholériques, s'infiltre ou déborde dans le puits P4. Les habitants boivent cette eau non traitée : la bactérie passe ainsi des selles des malades/porteurs à la bouche des nouveaux hôtes (transmission féco-orale hydrique).

6. Explication de la baisse des cas (à partir de S6). La chute brutale des cas (14 → 10 → 5 → 1) coïncide exactement avec la fermeture du puits P4 à la fin de la S5 et la distribution d'eau de Javel (désinfection de l'eau de boisson) et de SRO (prise en charge). En supprimant l'accès à la source contaminée, on coupe la voie de transmission : les nouveaux contacts avec le vibron cessent, donc les nouveaux cas disparaissent après la période d'incubation (quelques heures à 5 jours). Lien avec John Snow : C'est la réplique exacte de l'expérience de 1854. John Snow a stoppé l'épidémie de Londres en retirant la poignée de la pompe de Broad Street (source contaminée). À Nkol-Eton, fermer le puits P4 a eu le même effet : couper la voie de transmission stoppe l'épidémie, confirmant l'hypothèse hydrique.

7. Plan de lutte.

Volet	Mesures	Justification scientifique (Notion mobilisée)
(a) Mesures immédiates (Urgence : couper la transmission, soigner)	• Fermer et condamner définitivement le puits P4 (remblaiement). • Distribuer de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) pour la désinfection de l'eau de boisson à domicile (1 goutte/L, attendre 30 min). • Distribuer massivement du SRO (Soluté de Réhydratation Orale) aux familles et au CSI. • Prise en charge médicale des cas au CSI (réhydratation IV si choc, antibiotiques : doxycy-	• Supprimer la source (réservoir + véhicule) : élimine le contact eau/bactérie/homme. • Désinfection chimique : l'hypochlorite tue <i>V. cholerae</i> dans l'eau (action oxydante). • Lutter contre la déshydratation : cause majeure de décès (perte > 10 L/jour d'eau + électrolytes). SRO = glucose + NaCl + KCl + citrate (co-transport Na+/glucose intact). • Réduire le réservoir humain : antibiotiques diminuent l'ex-

8. Présentation orale. Chaque groupe expose en 5 minutes : courbe épidémique commentée, carte annotée (foyer P4, flèches ruissellement), hypothèse argumentée, plan de lutte justifié. L'évaluation porte sur la rigueur du raisonnement (lien preuve → conclusion), la justesse du vocabulaire (agent causal, transmission féco-orale, SRO, endémie/épidémie) et la faisabilité des mesures proposées dans le contexte camerounais.

12.7 Bilan de l'activité

Cette enquête t'a permis de mettre en pratique la **démarche d'investigation épidémiologique** complète, celle-là même que déploient les équipes du Ministère de la Santé publique (MIN-SANTÉ) et de l'OMS lors des épidémies de choléra qui touchent périodiquement le Cameroun (notamment dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, du Littoral et du Centre) :

1. **Observer et quantifier** : tableau de déclaration hebdomadaire → courbe épidémique (temps, amplitude, pic).
2. **Localiser spatialement** : carte de répartition des cas → identification d'un foyer (cluster) autour du puits P4.
3. **Croiser les sources** : carte + interviews + données climatiques → formulation d'une hypothèse étayée (contamination fécale du puits par ruissellement pluvial).
4. **Agir sur la voie de transmission** : fermeture du puits, javellisation, SRO → vérification de l'efficacité par la chute de la courbe (évaluation).
5. **Prévenir la récurrence** : mesures structurelles (assainissement, eau potable, latrines, éducation) → passage du curatif au préventif durable.

À RETENIR L'essentiel à retenir pour le BEPC

- Une **épidémie** est une survenue brutale et temporaire ; une **endémie** est une présence constante.
- Le **choléra** est une épidémie hydrique à transmission féco-orale, causée par la bactérie *Vibrio cholerae*.
- L'**enquête épidémiologique** (courbe temporelle + carte spatiale + indices environnementaux) permet d'identifier la source et le mode de transmission sans attendre l'analyse de laboratoire.
- La **lutte** repose sur : (1) Couper la transmission (eau saine, hygiène, assainissement), (2) Soigner (SRO = priorité vitale, antibiotiques), (3) Prévenir (infrastructures durables, éducation).
- John Snow (1854) a fondé l'épidémiologie moderne : une carte et du bon sens peuvent sauver des vies avant de connaître le microbe.

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14 QUELQUES EXEMPLES D'ENDÉMIES ET D'ÉPIDÉMIES

DÉFINITION Endémie, épidémie, pandémie

On distingue trois niveaux de propagation d'une maladie transmissible :

- **Endémie** : présence permanente et habituelle d'une maladie dans une région donnée (ex. : le paludisme en zone tropicale).
- **Épidémie** : apparition brutale et rapide d'un nombre de cas anormalement élevé dans une région et sur une période donnée (ex. : choléra, fièvre Ebola).
- **Pandémie** : épidémie qui s'étend à plusieurs pays ou continents, touchant une large population mondiale (ex. : COVID-19, grippe de 1918).

14.1 Méthode 1 : Distinguer une endémie d'une épidémie

MÉTHODE Reconnaître endémie, épidémie et pandémie

Pour qualifier une situation sanitaire décrite dans un énoncé :

1. Repérer la fréquence de la maladie : est-elle présente en permanence dans la région, ou apparaît-elle brutalement ?
2. Repérer l'étendue géographique : la maladie touche-t-elle une région limitée, un pays entier, ou plusieurs continents ?
3. Conclure avec le vocabulaire exact :
 - **Endémie** : maladie présente de façon permanente (ou très fréquente) dans une région donnée (ex. : le paludisme en zone tropicale).
 - **Épidémie** : apparition brutale et rapide d'un grand nombre de cas dans une région et un temps donnés (ex. : choléra, Ebola).
 - **Pandémie** : épidémie qui s'étend à plusieurs pays ou continents (ex. : COVID-19).
4. Justifier la réponse en citant les indices de l'énoncé (durée, nombre de cas, zone touchée).

EXERCICE RÉSOLU 8 Endémie ou épidémie ?

Énoncé. Voici trois situations sanitaires observées au Cameroun et dans le monde :

- Situation A : dans la région du Centre, des cas de paludisme sont enregistrés chaque mois de l'année, pendant de nombreuses années.
- Situation B : en 2022, plusieurs centaines de cas de choléra apparaissent en quelques semaines dans la région du Littoral.
- Situation C : à partir de 2020, la COVID-19 touche presque tous les pays du monde en quelques mois.

Pour chaque situation, indique s'il s'agit d'une endémie, d'une épidémie ou d'une pandémie, en justifiant ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Situation A : le paludisme est présent en permanence (chaque mois, chaque année) dans la région du Centre. Il s'agit donc d'une endémie. Le paludisme est d'ailleurs l'exemple type d'endémie en zone tropicale.
2. Situation B : les cas de choléra apparaissent brutalement et en grand nombre (plusieurs centaines) en quelques semaines, dans une région limitée (le Littoral). Il s'agit d'une épidémie.
3. Situation C : la COVID-19 s'est propagée en quelques mois à presque tous les pays du monde, donc à plusieurs continents. Une épidémie de cette ampleur est une pandémie.

Conclusion. A est une endémie (présence permanente), B est une épidémie (apparition brutale et localisée), C est une pandémie (extension mondiale).

14.2 Méthode 2 : Décrire l'agent causal et le cycle de transmission du paludisme**MÉTHODE** Expliquer la transmission du paludisme

Pour répondre à une question sur les causes et la transmission du paludisme :

1. Nommer l'agent causal : le paludisme est dû à un **parasite** microscopique, le Plasmodium (ce n'est ni un virus, ni une bactérie ; c'est un protiste).
2. Identifier le vecteur : la transmission se fait par la piqûre d'un moustique femelle, l'**anophèle**, qui pique surtout la nuit (entre 22 h et 5 h).
3. Décrire la chaîne de transmission : anophèle infecté pique un homme sain → le parasite (sporozoïtes) pénètre dans le sang → multiplication dans le foie (phase hépa-

tique) puis dans les globules rouges (phase érythrocytaire) → destruction des globules rouges (hémolyse) → fièvre et anémie → un autre anophèle aspire le sang infecté (gamétocytes) et peut contaminer une nouvelle personne.

4. Préciser les conditions favorables : eaux stagnantes (mares, flaques, récipients abandonnés, empreintes de pas) où les moustiques pondent (gîtes larvaires), climat chaud et humide.

Réflexe rédaction : toujours distinguer l'agent (*Plasmodium*), le vecteur (anophèle femelle) et l'hôte (l'homme).

LESAVAIS-TU ? Le paludisme au Cameroun

Au Cameroun, le paludisme est la première cause de consultation et d'hospitalisation. Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) coordonne la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILD) lors de campagnes de masse (tous les 3 ans) et la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Les espèces principales sont *Plasmodium falciparum* (le plus dangereux) et *P. malariae*, *P. ovale*.

EXERCICE RÉSOLU 9 La chaîne de transmission du paludisme

Énoncé. Dans un village de la région de l'Est, de nombreux enfants souffrent de paludisme pendant la saison des pluies. On observe autour du village de nombreuses flaques d'eau stagnante.

1. Quel est l'agent causal du paludisme ? Est-ce un virus ou une bactérie ?
2. Explique, en une chaîne logique, comment un enfant sain du village peut être contaminé.
3. Pourquoi les cas augmentent-ils pendant la saison des pluies ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'agent causal du paludisme est un parasite unicellulaire (protiste) appelé *Plasmodium*. Ce n'est ni un virus ni une bactérie : c'est un microorganisme parasite qui vit dans le sang de l'homme.
2. Chaîne de contamination : un anophèle femelle infecté (moustique ayant préalablement piqué une personne malade) pique l'enfant sain, généralement la nuit. Lors de la piqûre, elle injecte le *Plasmodium* (stade sporozoïte) dans le sang de l'enfant. Le parasite se multiplie d'abord dans le foie (phase silencieuse), puis envahit les globules

rouges qu'il détruit (phase clinique) : l'enfant devient malade. Si un autre anophèle pique cet enfant malade, il aspire le parasite (stade gamétocyte) et pourra contaminer à son tour d'autres personnes.

3. Pendant la saison des pluies, les eaux stagnantes (flaques, mares, ornières) se multiplient : ce sont des gîtes larvaires où les anophèles pondent et où se développent leurs larves. Le nombre de moustiques vecteurs augmente donc fortement, ce qui multiplie les contacts homme-moustique et les cas de paludisme.

Conclusion. Le paludisme est transmis par la piqure de l'anophèle femelle infecté ; la saison des pluies favorise la reproduction des moustiques, d'où l'augmentation des cas.

14.3 Méthode 3 : Citer les manifestations du paludisme et les moyens de lutte

MÉTHODE Manifestations et lutte contre le paludisme

Pour construire une réponse complète :

1. Manifestations (signes cliniques) : **fièvre élevée** (accès palustre souvent cyclique), frissons, maux de tête (céphalées), fatigue intense, vomissements, douleurs musculaires et articulaires ; dans les cas graves (paludisme sévère), anémie sévère (destruction massive des globules rouges), détresse respiratoire, troubles neurologiques (paludisme cérébral) pouvant entraîner la mort, surtout chez les jeunes enfants (< 5 ans) et les femmes enceintes.
2. Moyens de lutte préventive (éviter les piqûres et réduire la densité vectorielle) :
 - dormir sous moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILD), bien bordée ;
 - détruire les gîtes larvaires : éliminer les eaux stagnantes autour des habitations (vider les récipients, curer les caniveaux, combler les flaques) ;
 - pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticides à effet rémanent (PID) ; utiliser des répulsifs cutanés, porter des vêtements couvrants le soir.
3. Moyens de lutte curative : consulter rapidement un centre de santé dès les premiers symptômes ; confirmation du diagnostic par test de diagnostic rapide (TDR) ou goutte épaisse (microscopie) ; traitement par thérapie combinée à base d'artémisinine (ACT) prescrite par le personnel de santé (ex. : artéméther-luméfantrine, artesunate-amodiaquine).
4. Structurer la réponse en deux parties distinctes : prévention / traitement.

EXERCICE RÉSOLU 10 Lutter contre le paludisme dans un quartier

Énoncé. Un élève de 3ème présente une forte fièvre, des frissons et des maux de tête. Le médecin du centre de santé diagnostique un paludisme.

1. Cite deux autres manifestations possibles du paludisme.
2. Propose trois mesures que la famille de cet élève peut prendre pour éviter de nouveaux cas.
3. Pourquoi est-il dangereux de se soigner soi-même (automédication)?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Deux autres manifestations : les vomissements et la fatigue intense (on peut aussi citer les douleurs musculaires, l'anémie dans les cas graves).
2. Trois mesures de prévention :
 - faire dormir chaque membre de la famille sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILD), bien bordée sous le matelas ;
 - éliminer les eaux stagnantes autour de la maison (vider les seaux, pneus usagés, curer les caniveaux) pour détruire les gîtes larvaires des anophèles ;
 - utiliser des insecticides domestiques (spirales, aérosols) ou des produits répulsifs et porter des vêtements à manches longues le soir.
3. L'automédication est dangereuse car une fièvre peut avoir d'autres causes que le paludisme (infections bactériennes, virales, typhoïde, etc.) ; seul un diagnostic biologique au centre de santé (TDR ou goutte épaisse) permet de confirmer la maladie et de prescrire le bon médicament à la bonne dose (ACT). Un traitement mal suivi (mauvais dosage, arrêt précoce, monothérapie) peut aggraver la maladie (évolution vers le paludisme grave, parfois mortel) et sélectionner des souches de Plasmodium résistantes aux antipaludiques.

Conclusion. La lutte contre le paludisme repose sur la prévention des piqûres (MILD, destruction des gîtes larvaires) et sur une prise en charge médicale précoce et correcte.

14.4 Méthode 4 : TP N°9 — Utiliser correctement une moustiquaire imprégnée**MÉTHODE** Conduite du TP : moustiquaire imprégnée

Pour réussir le TP et rédiger le compte rendu :

1. Définir le matériel : une **moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILD)** est une moustiquaire dont les fibres du tissu intègrent un insecticide (pyréthrine) qui

tue ou repousse les moustiques pendant plusieurs années (norme OMS : 3 ans / 20 lavages).

2. Protocole d'utilisation correcte :

- (a) suspendre la moustiquaire au-dessus du lit avant le coucher (idéalement avant la nuit);
- (b) vérifier qu'elle n'est pas déchirée (ou réparer les trous par couture/nœuds);
- (c) bien border les bords inférieurs sous le matelas ou la natte, sans laisser aucune ouverture ;
- (d) dormir au centre du lit, en évitant que le corps ne touche le tissu (risque de piquêre à travers la maille).

3. Entretien : laver la moustiquaire rarement (max 1 fois tous les 3 mois) et avec de l'eau et un savon doux (pas de détergent, pas de javel, pas de brosse); la faire sécher à l'ombre (le soleil dégrade l'insecticide); ne pas la réimprégner soi-même (technologie MILD); la remplacer après 3 ans ou si elle est trop abîmée.

4. Interprétation : la moustiquaire constitue une barrière physique (maillage fin < 1,5 mm); l'insecticide ajoute une action chimique (effet « knock-down » et mortalité) qui tue les moustiques au contact : double protection contre le paludisme.

EXERCICE RÉSOLU 11

Compte rendu de TP : la moustiquaire imprégnée

Énoncé. Au cours du TP N°9, deux groupes d'élèves comparent deux dispositifs de protection contre les piquêres de moustiques :

- Dispositif 1 : une moustiquaire ordinaire (non imprégnée), mal bordée, laissant une ouverture.
- Dispositif 2 : une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MILD), correctement suspendue et bien bordée.

1. Quel dispositif protège le mieux ? Justifie ta réponse.
2. Explique le double rôle de la moustiquaire imprégnée.
3. Pourquoi ne faut-il pas laver la moustiquaire imprégnée trop souvent ni avec des produits agressifs ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le dispositif 2 protège le mieux. En effet, la moustiquaire ordinaire mal bordée laisse une ouverture par laquelle les moustiques peuvent entrer et piquer le dormeur; de plus, elle ne tue pas les moustiques qui se posent dessus. La moustiquaire imprégnée

(MILD) bien bordée, elle, ne laisse aucun passage physique et détruit les moustiques qui se posent sur le tissu ou tentent de traverser la maille.

2. La moustiquaire imprégnée a un double rôle :

- un rôle de barrière physique : le tissu à mailles fines empêche mécaniquement le moustique d'atteindre le dormeur ;
- un rôle chimique (insecticide) : l'insecticide (pyréthrinaïde) incorporé aux fibres tue (effet knock-down + mortalité) ou repousse les moustiques qui entrent en contact avec la moustiquaire.

3. Les lavages fréquents ou l'utilisation de détergents/brosse éliminent progressivement l'insecticide fixé sur les fibres : la moustiquaire perd alors son action chimique et redevient une simple barrière physique moins efficace (les moustiques peuvent piquer à travers la maille). Il faut donc la laver rarement (1 fois / trimestre), avec un savon doux, à la main, et la sécher à l'ombre.

Conclusion. Correctement installée (bordée) et entretenue (peu de lavages doux, séchage à l'ombre), la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILD) est le moyen de prévention individuelle le plus efficace et le plus rentable contre le paludisme.

14.5 Méthode 5 : Présenter les épidémies virales : fièvre Ebola et COVID-19

MÉTHODE Décrire une épidémie virale (causes et lutte)

Pour traiter une question sur Ebola ou la COVID-19 :

1. Identifier la cause : ces deux maladies sont dues à des **virus** (virus Ebola, genre Ebola-virus, famille Filoviridae ; coronavirus SARS-CoV-2 pour la COVID-19).
2. Préciser le mode de transmission :
 - Ebola : contact direct avec le sang ou les liquides biologiques (selles, urines, salive, sperme, lait maternel, larmes) d'une personne malade symptomatique ou décédée, ou avec des animaux infectés (chauves-souris, primates) ; contamination possible par objets souillés (aiguilles, vêtements). Pas de transmission aérienne.
 - COVID-19 : voie respiratoire (inhalation de gouttelettes et aérosols émis en tousant, parlant, chantant, éternuant) ; contact direct avec mains souillées puis visage (bouche, nez, yeux). Transmission possible par personnes asymptomatiques ou pré-symptomatiques.
3. Citer les manifestations principales :
 - Ebola : fièvre brutale ($> 38,5^{\circ}\text{C}$), fatigue intense, maux de tête, douleurs musculaires, vomissements, diarrhées, hémorragies (saignements nez, gencives, yeux,

selles) en phase tardive ; létalité élevée (25 % à 90 %).

- COVID-19 : fièvre, toux sèche, fatigue, perte du goût (agueusie) ou de l'odorat (anosmie) (signe assez spécifique), difficultés respiratoires (dyspnée) dans les formes graves ; formes asymptomatiques fréquentes.

4. Citer les moyens de lutte :

- Ebola : isolement strict des cas confirmés (centres de traitement), recherche des contacts et surveillance, enterrements sécurisés et dignes (équipes formées), lavage des mains au savon/eau ou solution hydroalcoolique, équipements de protection individuelle (EPI) pour soignants, vaccination (vaccin rVSV-ZEBOV, Ervebo®) en anneau autour des cas.
- COVID-19 : gestes barrières (lavage mains fréquent, port du masque chirurgical/FFP2 en espace clos/affluence, distanciation physique ≥ 1 m, étiquette respiratoire), aération des lieux clos (10 min / heure), dépistage (tests antigéniques/PCR) et isolement des cas positifs, vaccination (vaccins à ARNm, vecteur viral, protéine recombinante) pour prévenir les formes graves.

5. Point de vigilance absolu : ne jamais écrire que ces maladies se soignent avec des antibiotiques (les antibiotiques sont inefficaces contre les virus). Pas d'automédication.

LESAVAIS-TU ? Riposte au Cameroun

Le Cameroun a géré plusieurs épidémies d'Ebola (importées depuis la RDC ou la Guinée équatoriale) grâce à la surveillance aux frontières et au laboratoire du Centre Pasteur du Cameroun. Pour la COVID-19, la riposte a été coordonnée par le Comité Opérationnel de Gestion des Urgences de Santé Publique (COGUSP) : confinement partiel, port du masque obligatoire, campagne de vaccination (AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Johnson&Johnson) ciblant les personnes à risque et le personnel de santé.

EXERCICE RÉSOLU 12 Ebola et COVID-19 : deux épidémies virales

Énoncé. Recopie et complète le tableau comparatif suivant, puis réponds à la question.

Critère	Fièvre Ebola	COVID-19
Agent causal	...	...
Mode de transmission principal	...	...
Deux moyens de lutte majeurs	...	...

Question : pourquoi les antibiotiques sont-ils inefficaces contre ces deux maladies ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Tableau complété :

Critère	Fièvre Ebola	COVID-19
Agent causal	Virus Ebola (Ebolavirus)	Coronavirus SARS-CoV-2
Mode de transmission principal	Contact direct avec sang/liquides biologiques d'un malade/décédé ou animal infecté	Voie respiratoire : inhalation de gouttelettes/aérosols (toux, parole, éternuements)
Deux moyens de lutte majeurs	Isolement des cas + enterrements sécurisés ; Vaccination (anneau) + EPI soignants	Gestes barrières (masque, distanciation, hygiène mains) + Aération ; Vaccination + Dépistage/isolément

Réponse à la question. Les antibiotiques sont des médicaments qui agissent uniquement contre les bactéries (ils ciblent la paroi cellulaire, la synthèse des protéines ou de l'ADN bactériens). Or Ebola et la COVID-19 sont causées par des virus, qui sont des agents infectieux acellulaires, beaucoup plus petits, dépourvus de métabolisme propre et se répliquant uniquement à l'intérieur des cellules hôtes. Les cibles des antibiotiques n'existent pas chez les virus. Les antibiotiques sont donc totalement inefficaces contre ces maladies ; leur emploi abusif est même dangereux car il sélectionne des bactéries résistantes (antibiorésistance). La lutte repose sur la prévention (gestes barrières, isolement, hygiène) et la vaccination (immunité active).

Conclusion. Ebola et la COVID-19 sont deux épidémies virales dont la transmission et les moyens de lutte diffèrent (contact direct vs respiratoire), mais qui partagent un point commun : aucun antibiotique ne peut les soigner.

14.6 Méthode 6 : Expliquer le choléra, épidémie hydrique, et synthétiser les moyens de lutte

MÉTHODE

Traiter une question sur le choléra et comparer les maladies

1. Cause du choléra : une **bactérie** à Gram négatif, mobile, le *Vibrio cholerae* (séro-groupe O1 ou O139), appelée vibron cholérique, présente en très grand nombre dans les selles des malades (aspect « eau de riz »).
2. Mode de transmission : voie féco-orale, principalement hydrique (eau souillée) et ali-

mentaire — absorption d'eau contaminée par des selles (puits, rivières, réseau de distribution défaillant) ou d'aliments contaminés (mains sales lors de la préparation, mouches, légumes arrosés aux eaux usées). C'est la maladie type des « mains sales » et de l'insalubrité de l'eau.

3. Manifestations : après une incubation courte (quelques heures à 5 jours), début brutal de diarrhées abondantes, indolores, en jets (selles liquides « eau de riz ») et de vomissements en « jet » sans nausées préalables. Perte massive d'eau et d'électrolytes (Na^+ , K^+ , HCO_3^- , Cl^-) → déshydratation rapide (peau plissée, yeux enfoncés, soif intense, oligurie, choc hypovolémique) pouvant être mortelle en quelques heures sans prise en charge. Pas de fièvre habituellement.
4. Moyens de lutte :
 - Prévention (hygiène « Eau, Assainissement, Hygiène - EAH ») : boire de l'eau potable (eau traitée, bouillie 1 min, filtrée, ou chlorée), se laver les mains au savon (cendres si pas de savon) avant les repas, après les toilettes, après avoir soigné un malade ; laver/éplucher/cuire les aliments ; utiliser des latrines hygiéniques (fosse septique, VIP) et gérer les déchets ; lutte anti-vectorielle (mouches).
 - Traitement d'urgence : réhydratation rapide et massive du malade : Soluté de Réhydratation Orale (SRO) (selon formule OMS : NaCl , KCl , Glucose, Citrate/Trisodium citrate) par voie orale (si conscient, pas de vomissements incoercibles) ou perfusion intraveineuse (Ringer Lactate / Saline Normale) en cas de choc/déshydratation sévère ; antibiotique (Doxycycline, Azithromycine, Ciprofloxacin) en appoint pour réduire la durée d'excrétion et le volume des selles (réservé aux cas modérés/sévères) ; supplémentation en Zinc (enfants).
5. Pour une synthèse de l'unité : construire un tableau comparatif récapitulatif des quatre maladies étudiées (agent causal, réservoir/vecteur, mode de transmission, manifestations clés, prévention, traitement).

EXERCICE RÉSOLU 13 Épidémie de choléra et synthèse de l'unité

Énoncé. Après de fortes pluies, une épidémie de choléra se déclare dans un quartier où l'eau de boisson provient d'un puits situé près de latrines mal entretenues.

1. Quel est l'agent causal du choléra ? Comment a-t-il pu contaminer l'eau du puits ?
2. Pourquoi le choléra est-il qualifié de maladie hydrique ?
3. Cite trois mesures à prendre d'urgence pour stopper l'épidémie.
4. Recopie et complète : « Le paludisme est une ...transmise par un ..., tandis que le choléra est une ...transmise par ... »

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'agent causal du choléra est une bactérie, le *Vibrio cholerae* (vibron cholérique). Rejetée en très grand nombre (10^7 à 10^9 par mL) dans les selles des malades, elle a pu, à la faveur des fortes pluies (ruissellement, infiltration), être entraînée depuis les latrines mal entretenues (fosses non étanches, débordement) jusqu'au puits voisin, souillant ainsi l'eau de boisson.
2. Le choléra est une maladie hydrique car sa transmission se fait principalement par l'eau souillée par des matières fécales : on se contamine en buvant de l'eau (ou en mangeant des aliments lavés/préparés avec cette eau) contaminée par le vibron cholérique.
3. Trois mesures d'urgence :
 - Interdire l'utilisation de l'eau du puits contaminé et fournir de l'eau potable (eau en sachets/bouteilles, eau traitée au chlore, eau bouillie 1 min) à toute la population ;
 - Sensibiliser au lavage des mains au savon (ou cendres) aux moments critiques (avant manger, après toilettes, après soins) et à l'hygiène alimentaire ;
 - Prise en charge immédiate des malades : installation d'un point de réhydratation orale (SRO) au niveau communautaire + référence rapide des cas graves (déshydratation sévère, vomissements incoercibles) vers le centre de santé pour perfusion ; traitement antibiotique des cas modérés/sévères ; désinfection des déjections (chaux, chlore) et des lieux souillés.
4. Phrase complétée : « Le paludisme est une endémie transmise par un moustique vecteur (anophèle femelle), tandis que le choléra est une épidémie transmise par l'eau et les aliments souillés (voie féco-orale) ».

Conclusion. Le choléra, épidémie liée à l'insalubrité de l'eau et à l'absence d'assainissement, se prévient par l'hygiène (eau potable, lavage des mains, latrines) et se traite d'urgence par la réhydratation (SRO/perfusion) ; il illustre, avec le paludisme, Ebola et la COVID-19, la diversité des agents (parasite, virus, bactérie), des réservoirs, des modes de transmission et des stratégies de lutte des maladies transmissibles.

À RETENIR

Tableau de synthèse : Quatre maladies transmissibles au programme

Maladie	Agent causal	Transmission	Prévention clé	Traitement clé
Paludisme (Endémie)	Parasite Plasmodium	Piqûre anophèle ≡ (nuit)	MILD, destruction gîtes larvaires, chimio-pré- vention	ACT (artémisinine) + diagnostic TDR/Goutte épaisse
Fièvre Ebola (Épidémie)	Virus Ebolavirus	Contact direct fluides corporels (ma- lade/décédé)	Isolement cas, enterrements sécurisés, EPI, Vaccin (anneau)	Soins de support (ré- hydratation, hémostase), Antiviraux (expérimen- taux)
COVID-19 (Pandémie)	Virus SARS-CoV-2	Respiratoire (goutte- lettes/aérosols)	Gestes barrières, masque, aération, Vaccination	Soins de support (O ₂ , anti- inflammatoires), Antiviraux (Paxlovid®...)
Choléra (Épidémie)	Bactérie Vibrio cholerae	Féco-orale : eau/aliments souillés (mains sales)	Eau potable, Lavage mains savon, Latrines, Cuisson	Réhydratation (SRO / Perfusion) + Antibiotique (appoint)

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre endémie et épidémie. Une endémie est permanente dans une région (paludisme) ; une épidémie apparaît brutalement (choléra, Ebola). Toujours justifier le terme choisi par un indice de l'énoncé (durée, nombre de cas, zone).
2. Dire que le paludisme est dû à un virus ou à une bactérie. Faux : l'agent est un parasite (protiste), le Plasmodium, transmis par la piqûre de l'anophèle femelle (le moustique est le vecteur, pas l'agent causal).
3. Prescrire des antibiotiques contre Ebola ou la COVID-19. Les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries ; ils sont inefficaces contre les virus. La prévention repose sur les gestes barrières, l'isolement et la vaccination.
4. Oublier le rôle de l'eau et des mains dans le choléra. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments souillés (et les mains sales), pas par l'air ni par les moustiques. Le danger majeur est la déshydratation : le premier soin vital est la réhydratation (SRO ou perfusion).
5. Mal décrire l'utilisation de la moustiquaire (TP N°9). Une moustiquaire (MILD) doit être

imprégnée d'insecticide, bien bordée sous le matelas (sans ouverture) et peu lavée (lavages rares, savon doux, séchage à l'ombre). Une moustiquaire déchirée ou mal bordée ne protège pas.

EXERCICE 7 Entraînement BEPC — Unité : Endémies et Épidémies

1. QCM. Une maladie présente en permanence dans une région est une :
A. Pandémie B. Épidémie C. Endémie D. Zoonose
2. Vrai / Faux / Justifier.
 - a) Le vecteur du paludisme est le Plasmodium.
 - b) La COVID-19 se transmet par l'eau contaminée.
 - c) La réhydratation orale (SRO) est le traitement de première intention du choléra.
 - d) Les moustiquaires imprégnées se lavent chaque semaine avec de l'eau de Javel.
3. Problème de synthèse. Dans un camp de déplacés au Nord-Cameroun, on signale en une semaine : 50 cas de fièvre avec frissons (confirmés paludisme par TDR), 5 cas de diarrhée aqueuse abondante avec vomissements (choléra suspecté), et 2 cas de fièvre hémorragique (Ebola suspecté).
 - (a) Pour chaque pathologie, cite l'agent causal (nature et nom) et le mode de transmission principal.
 - (b) Propose trois mesures concrètes et adaptées au contexte de camp pour limiter la propagation de ces trois maladies simultanément.
 - (c) Pourquoi la vaccination est-elle une stratégie majeure pour la COVID-19 et Ebola, mais pas encore disponible de façon routinière pour le paludisme au Cameroun (préciser le statut du vaccin RTS,S/AS01) ?

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. C. Endémie (définition : présence permanente/habituelle).
2. Vrai / Faux / Justifier.
 - a) Faux. Le Plasmodium est l'agent causal (parasite). Le vecteur est le moustique anophèle femelle.
 - b) Faux. La COVID-19 se transmet par voie respiratoire (gouttelettes/aérosols). Le choléra est la maladie hydrique type.
 - c) Vrai. La réhydratation orale (SRO) est le traitement de référence, sauveur de vie,

pour le choléra (pertes hydro-électrolytiques massives).

- d) Faux. Les MILD se lavent rarement (1 fois / 3 mois max), avec savon doux, séchage à l'ombre. L'eau de Javel et les lavages fréquents détruisent l'insecticide.

3. Problème de synthèse.

- (a) Paludisme : Agent = Parasite Plasmodium (falciparum surtout). Transmission = Piqûre anophèle femelle infectée (nuit).

Choléra : Agent = Bactérie Vibrio cholerae. Transmission = Féco-orale hydrique/alimentaire (eau/mains/aliments souillés par selles).

Ebola : Agent = Virus Ebolavirus. Transmission = Contact direct sang/liquides biologiques malade/décédé (ou animal).

- (b) Mesures communes / adaptées au camp :

- Eau / Hygiène / Assainissement (EAH) : Fournir eau chlorée/ traitée en quantité suffisante (20 L/pers/jour) ; installer latrines d'urgence (fosses à simple fosse, VIP) éloignées des points d'eau ; organiser collecte/destruction déchets/excrétas ; distribution savon + promotion lavage mains (dispositifs lave-mains aux latrines, cuisines, points d'eau).
- Lutte vectorielle (Paludisme) : Distribution massive MILD (1 pour 2 personnes) + installation correcte (bordage) + sensibilisation usage toutes les nuits ; destruction gîtes larvaires (assèchement flaques, larvicidage si possible) ; pulvérisation intra-domiciliaire (PID) si épi déco.
- Surveillance / Isolement / Riposte (Choléra / Ebola / COVID) : Mise en place poste de santé / CTC (Centre de Traitement Choléra) avec stocks SRO/Perfusions/Antibiotiques ; zone d'isolement pour cas suspects Ebola/COVID (EPI pour soignants) ; alerte district/santé publique ; enterrements sécurisés (Ebola) ; vaccination réactive (Choléra : vaccin oral OCV ; COVID-19 : selon dispo ; Ebola : vaccination anneau si cas confirmé).

- (c) Vaccination : COVID-19 et Ebola : vaccins efficaces, sûrs, déployés en routine (COVID) ou en riposte (Ebola) induisant une immunité protectrice forte. Paludisme : le vaccin RTS,S/AS01 (Mosquirix®) a reçu une recommandation OMS (oct. 2021) pour les enfants en zone de transmission modérée/élevée. Au Cameroun, l'introduction dans le PEV (Programme Élargi de Vaccination) a débuté en janvier 2024 (phase pilote dans 42 districts prioritaires). Il n'est pas encore « routinier » sur tout le territoire pour tous les enfants (déploiement progressif), son efficacité est partielle (~ 30 - 40 % contre paludisme sévère sur 4 ans, nécessite 4 doses), et il ne remplace pas les MILD et la chimioprévention (CPS). C'est un outil complémentaire.

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Une maladie qui sévit en permanence dans une région donnée, avec un nombre de cas relativement stable, est :
 - (a) une épidémie ;
 - (b) une endémie ;
 - (c) une pandémie ;
 - (d) une infection.
2. L'agent causal du paludisme est :
 - (a) un virus ;
 - (b) une bactérie ;
 - (c) un protozoaire du genre Plasmodium ;
 - (d) un champignon.
3. Le paludisme est transmis à l'homme par :
 - (a) l'eau souillée ;
 - (b) la piqûre d'une femelle d'anophèle infectée ;
 - (c) les gouttelettes de salive ;
 - (d) le contact avec le sang d'un malade.
4. Le choléra se transmet principalement par :
 - (a) les moustiques ;
 - (b) l'eau et les aliments souillés ;
 - (c) l'air ;
 - (d) les rapports sexuels.

EXERCICE 9 Vrai ou faux — justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La fièvre Ebola est une maladie causée par une bactérie.
2. La COVID-19 se transmet notamment par les gouttelettes respiratoires émises par une personne infectée.
3. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide est un moyen de lutte contre le choléra.
4. Une épidémie qui s'étend à plusieurs pays ou continents est appelée pandémie.

EXERCICE 10 Définitions

Définis en deux phrases maximum chacun des termes suivants : **endémie**, **épidémie**, **vecteur**, **geste barrière**.

EXERCICE 11 Lecture de données

Dans un centre de santé de la région du Centre, on a enregistré les nombres de cas de paludisme suivants : janvier : 120 cas ; février : 135 cas ; mars : 128 cas.

1. Calcule le nombre total de cas enregistrés au cours de ce trimestre.
2. Calcule le nombre moyen de cas par mois.
3. Ces valeurs relativement stables d'un mois à l'autre sont-elles plutôt en faveur d'une endémie ou d'une épidémie ? Justifie.

15.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Endémie ou épidémie ?

Le tableau ci-dessous donne le nombre de cas de deux maladies A et B enregistrés dans un district de santé sur trois années.

Année	2022	2023	2024
Maladie A (nombre de cas)	480	510	495
Maladie B (nombre de cas)	5	12	340

1. Laquelle de ces deux maladies présente un caractère endémique dans ce district ? Justifie ta réponse.
2. Laquelle présente un caractère épidémique en 2024 ? Justifie.

3. En t'appuyant sur tes connaissances, propose une maladie étudiée en classe qui pourrait correspondre à la maladie A, puis une qui pourrait correspondre à la maladie B.

EXERCICE 13 Le cycle de transmission du paludisme

Recopie et complète le texte suivant avec les mots de la liste : anophèle femelle, Plasmodium, piqûre, sang, foie, globules rouges.

Le paludisme est causé par un parasite appelé Il est transmis à l'homme lors de la d'un moustique, l'....., préalablement infecté. Chez l'homme, le parasite se multiplie d'abord dans le, puis il envahit les du, qu'il détruit, provoquant les accès de fièvre.

1. Quel est le rôle de l'anophèle dans la transmission du paludisme ?
2. Pourquoi dit-on que l'anophèle est un **vecteur** et non l'agent causal de la maladie ?

EXERCICE 14 Étude de cas : la famille Ngo

La famille Ngo habite une maison située à proximité d'un marigot, dans un quartier de Yaoundé. Les fenêtres n'ont pas de moustiquaires, la famille dort sans moustiquaire imprégnée, et des flaques d'eau stagnante entourent la maison. Deux enfants de la famille ont été traités pour paludisme au cours des six derniers mois.

1. Dégage de ce texte trois facteurs qui favorisent la transmission du paludisme dans cette famille.
2. Propose trois mesures de prévention adaptées à cette situation, en justifiant chacune d'elles.
3. Pourquoi les moustiquaires sont-elles dites « imprégnées » ? Quel est l'intérêt de l'insecticide qu'elles contiennent ?

EXERCICE 15 Associer maladie, agent et lutte

Recopie et complète le tableau suivant en associant à chaque maladie : la nature de son agent (virus, bactérie ou protozoaire), son mode de transmission principal et un moyen de lutte adapté.

Maladie	Nature de l'agent	Mode de transmission	Moyen de lutte
Paludisme			
Fièvre Ebola			
COVID-19			
Choléra			

15.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 16 Type BEPC : paludisme et choléra dans une région du Littoral

Le tableau ci-dessous donne le nombre mensuel de cas de paludisme et de choléra enregistrés dans une région du Littoral pendant l'année 2024.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Paludisme	95	88	102	110	98	90	105	99	92	108	100	96
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	12	85	140	30	2

1. Calcule le nombre total de cas de paludisme et le nombre total de cas de choléra enregistrés dans l'année.
2. Représente sur un même graphique (axe des abscisses : mois ; axe des ordonnées : nombre de cas) l'évolution des deux maladies au cours de l'année.
3. En comparant les deux courbes, identifie la maladie endémique et la maladie épidémique dans cette région. Justifie ta réponse à partir des définitions.
4. Cite l'agent causal de chacune de ces deux maladies et précise son mode de transmission.
5. Les cas de choléra apparaissent en septembre-octobre, en pleine saison des pluies. Propose une explication à cette observation.
6. Dégage deux mesures de lutte adaptées à chacune de ces maladies.

EXERCICE 17 Type BEPC : la COVID-19 au Cameroun en 2020

Le tableau ci-dessous donne une estimation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 confirmés par mois au Cameroun au cours de l'année 2020 (données simplifiées).

Mois	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.
Nouveaux cas	150	1500	3200	4100	2500	1200	600	400	900

1. Trace la courbe du nombre de nouveaux cas en fonction des mois (échelle conseillée : 1 cm pour 1 mois en abscisse ; 1 cm pour 500 cas en ordonnée).
2. Repère sur la courbe la période correspondant au pic (ou « vague ») épidémique. Précise le mois et le nombre approximatif de cas.
3. La COVID-19 s'est étendue à presque tous les pays du monde en 2020. Comment appelle-t-on une épidémie d'une telle ampleur ? Donne sa définition.
4. Cite l'agent causal de la COVID-19 et son principal mode de transmission.
5. Cite deux gestes barrières recommandés pendant cette épidémie et explique, pour chacun, le mécanisme par lequel il réduit la transmission.
6. Compare le mode de transmission de la COVID-19 à celui du choléra, puis à celui de la fièvre Ebola.

EXERCICE 18 Type BEPC : problème de synthèse — un cas de fièvre au retour du village

Moussa, élève de 3ème, revient d'un séjour de deux semaines dans un village de la région de l'Est, où il dormait sans moustiquaire. Trois jours après son retour, il présente une fièvre élevée (39,5 °C), accompagnée de frissons intenses suivis de sueurs abondantes. Ces accès se répètent environ tous les deux jours. Sa mère l'amène au centre de santé intégré de l'arrondissement.

1. À partir des signes présentés par Moussa et des circonstances de son séjour, propose une hypothèse diagnostique. Justifie ta réponse par deux arguments tirés de l'énoncé.
2. Nomme l'agent causal de la maladie suspectée et précise comment Moussa a pu être contaminé.
3. Quel examen de laboratoire le personnel de santé peut-il réaliser pour confirmer le diagnostic ? Précise ce que l'on recherche et dans quel échantillon.
4. Le diagnostic est confirmé. Indique la conduite à tenir : le traitement de Moussa d'une part, et deux mesures de prévention à mettre en œuvre pour protéger toute la famille d'autre part.
5. Le caractère cyclique des accès de fièvre (tous les deux jours) est lié à la destruction répétée de certaines cellules du sang par le parasite. Quelles sont ces cellules ?
6. Le paludisme est-il une endémie ou une épidémie dans la plupart des régions du Cameroun ? Justifie ta réponse.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

1. Réponse b : une maladie présente en permanence dans une région, avec un nombre de cas relativement stable, est une **endémie**. Une épidémie correspond au contraire à une apparition brutale et limitée dans le temps.
2. Réponse c : l'agent causal du paludisme est un **protozoaire** (organisme unicellulaire) du genre Plasmodium. Ce n'est ni un virus, ni une bactérie, ni un champignon.
3. Réponse b : le paludisme est transmis par la piqûre d'une femelle d'Anopheles infectée. Seule la femelle pique, car elle a besoin de sang pour la maturation de ses œufs ; le mâle se nourrit de sucres végétaux.
4. Réponse b : le choléra est une maladie hydrique : il se transmet par l'eau et les aliments souillés par les selles des malades. Il n'est transmis ni par les moustiques, ni par l'air, ni par les rapports sexuels.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux — justifier

1. Faux. La fièvre Ebola est causée par un **virus** (le virus Ebola), et non par une bactérie. C'est pourquoi les antibiotiques, qui n'agissent que sur les bactéries, sont inefficaces contre cette maladie.
2. Vrai. Le virus de la COVID-19 (SARS-CoV-2) se transmet surtout par les gouttelettes respiratoires et les sécrétions projetées par une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue ou parle.
3. Faux. La moustiquaire imprégnée protège contre les piqûres d'Anopheles, donc contre le **paludisme**. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments souillés : la lutte contre le choléra repose sur l'hygiène de l'eau et des aliments, pas sur les moustiquaires.
4. Vrai. Une **pandémie** est une épidémie qui s'étend à une vaste échelle, touchant plusieurs pays ou continents. Exemple : la COVID-19, qui a touché presque tous les pays du monde en 2020.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- Endémie : maladie qui sévit en permanence dans une région donnée, avec un nombre

de cas relativement stable au cours du temps. Exemple : le paludisme dans la plupart des régions du Cameroun.

- **Épidémie** : apparition brutale et propagation rapide d'une maladie touchant un grand nombre de personnes dans une région, pendant une période limitée. Exemple : une épidémie de choléra.
- **Vecteur** : organisme (souvent un insecte) qui transporte l'agent causal d'une maladie d'un individu malade vers un individu sain, sans être lui-même la cause de la maladie. Exemple : la femelle d'Anopheles, vecteur du paludisme.
- **Geste barrière** : mesure simple d'hygiène qui empêche ou réduit la transmission d'un agent pathogène. Exemples : lavage régulier des mains, port du masque, distanciation physique.

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture de données

1. Nombre total de cas sur le trimestre :

$$120 + 135 + 128 = 383 \text{ cas.}$$

2. Nombre moyen de cas par mois :

$$\frac{383}{3} \approx 127,7, \text{ soit environ 128 cas par mois.}$$

3. Ces valeurs sont en faveur d'une **endémie** : le nombre de cas reste élevé mais relativement stable d'un mois à l'autre (entre 120 et 135 cas, soit un écart maximal de 15 cas), sans augmentation brutale. Une épidémie se traduirait au contraire par une hausse rapide et importante du nombre de cas sur une courte période.

CORRIGÉ Exercice 5 — Endémie ou épidémie ?

1. La maladie A présente un caractère endémique : le nombre de cas est élevé mais reste stable d'une année à l'autre (480, 510 puis 495 cas, soit un écart maximal de 30 cas autour de 500). Cela correspond à une présence permanente de la maladie dans le district.
2. La maladie B présente un caractère épidémique en 2024 : le nombre de cas passe brutalement de 12 en 2023 à 340 en 2024, soit une multiplication par environ 28,3 en un an ($340 \div 12 \approx 28,3$). Cette flambée soudaine et importante est la signature d'une épidémie.
3. La maladie A pourrait être le paludisme, endémique dans la plupart des régions du Ca-

meroun. La maladie B pourrait être le choléra, qui sévit par épidémies, souvent pendant la saison des pluies.

Point de vigilance : la justification doit toujours s'appuyer sur les données chiffrées du tableau (stabilité ou variation brutale des nombres de cas), et non seulement sur la définition récitée.

CORRIGÉ Exercice 6 — Le cycle de transmission du paludisme

Texte complété : le paludisme est causé par un parasite appelé Plasmodium. Il est transmis à l'homme lors de la piqure d'un moustique, l'Anopheles femelle, préalablement infecté. Chez l'homme, le parasite se multiplie d'abord dans le foie, puis il envahit les globules rouges du sang, qu'il détruit, provoquant les accès de fièvre.

1. L'Anopheles femelle transporte le parasite : en piquant une personne infectée, elle prélève le Plasmodium avec le sang ; en piquant ensuite une personne saine, elle le lui inocule avec sa salive. Elle assure ainsi la transmission du parasite d'un homme à l'autre.
2. L'Anopheles est un **vecteur** car il ne fait que transporter le parasite : ce n'est pas lui qui cause la maladie. L'agent causal est le Plasmodium, qui se multiplie dans l'organisme humain et détruit les globules rouges.

CORRIGÉ Exercice 7 — Étude de cas : la famille Ngo

1. Trois facteurs qui favorisent la transmission du paludisme :
 - la proximité du marigot et les flaques d'eau stagnante, qui constituent des gîtes larvaires où les Anopheles pondent et où leurs larves se développent ;
 - l'absence de moustiquaires aux fenêtres, qui laisse les moustiques entrer librement dans la maison ;
 - le fait de dormir sans moustiquaire imprégnée, ce qui expose les dormeurs aux piqures nocturnes des Anopheles.
2. Trois mesures de prévention adaptées :
 - assécher ou assainir les eaux stagnantes autour de la maison (curage, remblaiement) : cela détruit les gîtes larvaires et réduit le nombre d'Anopheles ;
 - dormir sous des moustiquaires imprégnées d'insecticide : elles empêchent les piqures pendant le sommeil et tuent les moustiques qui s'y posent ;
 - poser des moustiquaires aux fenêtres : elles empêchent l'entrée des Anopheles dans la maison.

3. Les moustiquaires sont dites « imprégnées » parce que leur tissu est trempé dans un insecticide. L'insecticide tue ou repousse les moustiques qui entrent en contact avec la moustiquaire : celle-ci ne se contente donc pas de constituer une barrière physique, elle réduit aussi le nombre d'Anopheles, ce qui protège toute la famille, même si la moustiquaire présente un petit trou.

CORRIGÉ Exercice 8 — Associer maladie, agent et lutte

Maladie	Nature de l'agent	Mode de transmission	Moyen de lutte
Paludisme	Protozoaire (Plasmodium)	Piqûre d'Anopheles femelle infectée	Moustiquaires imprégnées, destruction des gîtes larvaires
Fièvre Ebola	Virus	Contact direct avec le sang et les liquides biologiques d'un malade	Isolement des malades, gants et tenues de protection, enterrements sécurisés
COVID-19	Virus (coronavirus)	Gouttelettes respiratoires (toux, éternuements, parole)	Gestes barrières : masque, lavage des mains, distanciation
Choléra	Bactérie (vibron cholérique)	Eau et aliments souillés par les selles des malades	Hygiène : eau potable, lavage des mains, aliments cuits et protégés

Point de vigilance : ne pas confondre la nature de l'agent (virus, bactérie, protozoaire) avec le mode de transmission (piqûre, eau souillée, gouttelettes, contact) : ce sont deux colonnes différentes.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : paludisme et choléra dans une région du Littoral

1. Paludisme :

$$95 + 88 + 102 + 110 + 98 + 90 + 105 + 99 + 92 + 108 + 100 + 96 = 1183 \text{ cas.}$$

Choléra :

$$12 + 85 + 140 + 30 + 2 = 269 \text{ cas.}$$

2. Graphique attendu : en abscisse, les douze mois de l'année ; en ordonnée, le nombre de cas (échelle possible : 1 cm pour 20 cas). La courbe du paludisme reste presque horizontale, autour de 100 cas par mois ; la courbe du choléra est nulle de janvier à juillet,

puis forme un pic net en septembre-octobre (140 cas en octobre) avant de redescendre en novembre-décembre.

3. Le paludisme est la maladie endémique : il sévit en permanence, tous les mois de l'année, avec un nombre de cas élevé et stable (entre 88 et 110 cas). Le choléra est la maladie épidémique : absent pendant sept mois, il apparaît brutalement et touche un grand nombre de personnes en peu de temps (269 cas en cinq mois, dont 140 en octobre seul).
4. Paludisme : agent causal = un protozoaire, le Plasmodium ; transmission par la piqure d'une femelle d'Anopheles infectée. Choléra : agent causal = une bactérie, le vibron cholérique ; transmission par l'eau et les aliments souillés par les selles des malades.
5. En saison des pluies, les eaux de ruissellement et les inondations transportent les matières fécales vers les puits, les marigots et les points d'eau utilisés par les populations. L'eau de boisson souillée par le vibron cholérique devient alors un véhicule de la maladie, ce qui explique la flambée des cas en septembre-octobre.
6. Contre le paludisme : dormir sous moustiquaire imprégnée ; détruire les eaux stagnantes (gîtes larvaires) et assainir l'environnement. Contre le choléra : ne boire que de l'eau potable (bouillie ou traitée) ; se laver les mains à l'eau et au savon avant les repas et après être allé aux toilettes, et bien cuire les aliments.

Barème indicatif (sur 10) : calculs des totaux (1 pt) ; graphique correct avec axes légendés et échelle (2 pts) ; identification endémie/épidémie justifiée par les données (2 pts) ; agents et modes de transmission (2 pts) ; explication du pic saisonnier (1,5 pt) ; mesures de lutte (1,5 pt).

Points de vigilance : la justification de la question 3 doit citer les définitions et les valeurs du tableau ; les courbes doivent être tracées avec des axes gradués et légendés (grandeur et unité en ordonnée).

CORRIGÉ**Exercice 10 — Type BEPC : la COVID-19 au Cameroun en 2020**

1. Courbe attendue : on place les points (mars ; 150), (avril ; 1500), (mai ; 3200), (juin ; 4100), (juillet ; 2500), (août ; 1200), (septembre ; 600), (octobre ; 400), (novembre ; 900), puis on les relie par des segments. La courbe monte fortement de mars à juin, redescend jusqu'en octobre, puis remonte légèrement en novembre.
2. Le pic épidémique (ou « vague ») se situe en juin 2020, avec environ 4100 nouveaux cas dans le mois.
3. Une épidémie qui s'étend à presque tous les pays du monde est une **pandémie** : c'est une épidémie de très grande ampleur, touchant simultanément plusieurs pays ou continents.
4. L'agent causal de la COVID-19 est un virus (un coronavirus, SARS-CoV-2). Il se trans-

met principalement par les gouttelettes respiratoires projetées par une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue ou parle, ainsi que par les mains portées au visage après contact avec des surfaces souillées.

5. Deux gestes barrières et leur mécanisme :

- le port du masque : il retient les gouttelettes émises par la personne infectée et protège les personnes proches ;
- le lavage régulier des mains à l'eau et au savon : il élimine le virus déposé sur les mains avant qu'il ne soit porté à la bouche, au nez ou aux yeux.

(On peut aussi citer la distanciation physique d'au moins un mètre, qui réduit le risque de recevoir les gouttelettes d'une personne infectée.)

6. La COVID-19 se transmet par voie aérienne (gouttelettes respiratoires) ; le choléra se transmet par voie digestive, par l'eau et les aliments souillés ; la fièvre Ebola se transmet par contact direct avec le sang et les liquides biologiques d'un malade. Les trois maladies exigent donc des mesures de lutte différentes : masque et distanciation pour la COVID-19, hygiène de l'eau et des aliments pour le choléra, isolement des malades et équipements de protection pour Ebola.

Barème indicatif (sur 10) : courbe correcte avec axes légendés et échelle respectée (2 pts) ; repérage du pic (1 pt) ; définition de la pandémie (1 pt) ; agent et mode de transmission (2 pts) ; deux gestes barrières avec mécanisme expliqué (2 pts) ; comparaison des trois modes de transmission (2 pts).

Points de vigilance : pour la question 5, il ne suffit pas de citer le geste barrière, il faut expliquer comment il réduit la transmission ; pour la question 6, chaque maladie doit être associée à son mode de transmission propre, sans confusion.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : problème de synthèse — un cas de fièvre au retour du village

1. Hypothèse diagnostique : Moussa est atteint de paludisme. Deux arguments tirés de l'énoncé : (a) il a séjourné deux semaines dans une zone où sévit le paludisme en dormant sans moustiquaire, donc exposé aux piqûres d'Anopheles ; (b) il présente les signes typiques de la maladie : fièvre élevée (39,5 °C) avec frissons intenses puis sueurs abondantes, en accès qui se répètent régulièrement.
2. L'agent causal est un protozoaire, le Plasmodium. Moussa a pu être contaminé par la piqûre d'une femelle d'Anopheles infectée pendant son sommeil au village : le moustique lui a inoculé le parasite avec sa salive.
3. Le personnel de santé peut réaliser une goutte épaisse (examen d'une goutte de sang au microscope) ou un test de diagnostic rapide (TDR) : on recherche le Plasmodium dans un échantillon de sang prélevé au bout du doigt.

4. Conduite à tenir :

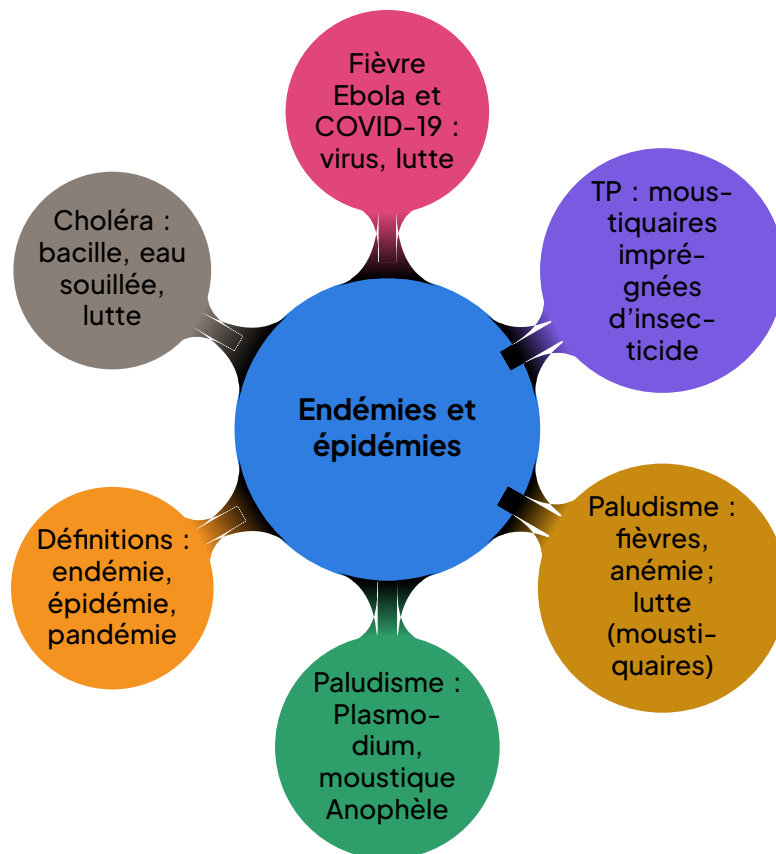
- traitement : administrer à Moussa un médicament antipaludique prescrit par le personnel de santé, en suivant le traitement jusqu'au bout ;
- prévention pour la famille : (a) faire dormir tous les membres sous des moustiquaires imprégnées d'insecticide ; (b) éliminer les eaux stagnantes autour de la maison (gîtes larvaires) et, si possible, poser des moustiquaires aux fenêtres.

5. Ces cellules sont les globules rouges (hématies) : le parasite s'y multiplie puis les détruit en les faisant éclater ; la libération simultanée des parasites déclenche chaque accès de fièvre, d'où le caractère cyclique (tous les deux jours pour les formes tertiennes).

6. Le paludisme est une endémie dans la plupart des régions du Cameroun : il y sévit en permanence, toute l'année, avec un nombre de cas élevé mais relativement stable, contrairement à une épidémie qui apparaît brutalement sur une période limitée.

Barème indicatif (sur 10) : hypothèse justifiée par deux arguments de l'énoncé (2 pts) ; agent causal et contamination (2 pts) ; examen de laboratoire (échantillon + élément recherché) (1,5 pt) ; traitement et deux mesures de prévention (2 pts) ; globules rouges (1 pt) ; caractère endémique justifié (1,5 pt).

Points de vigilance : à la question 1, les arguments doivent être tirés de l'énoncé (séjour sans moustiquaire, accès de fièvre cycliques) et non généraux ; à la question 3, préciser à la fois l'échantillon (sang) et ce que l'on recherche (le Plasmodium) ; à la question 6, la justification doit opposer endémie (permanence, stabilité) et épidémie (brutalité, durée limitée).

17 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six idées clés à retenir sur les endémies et les épidémies.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**Définitions clés**

- Une **endémie** est une maladie présente en permanence dans une région donnée, où elle sévit à un niveau habituel (ex. : le paludisme au Cameroun).
- Une **épidémie** est l'apparition brutale et l'extension rapide d'une maladie à un grand nombre de personnes dans une région (ex. : choléra, Ebola, COVID-19).
- Une **pandémie** est une épidémie qui s'étend à plusieurs pays ou continents (ex. : COVID-19).

Les maladies à connaître par cœur

Maladie	Agent causal	Mode de transmission	Moyens de lutte
Paludisme (endémie)	Plasmodium (protozoaire)	Piqûre du moustique femelle Anophèle	Moustiquaires imprégnées, destruction des gîtes larvaires, médicaments antipaludiques
Fièvre Ebola (épidémie)	Virus Ebola	Contact avec les liquides biologiques d'un malade	Isolement des malades, hygiène, enterments sécurisés, vaccination
COVID-19 (pandémie)	Virus SARS-CoV-2	Gouttelettes respiratoires (toux, parole)	Lavage des mains, masque, distanciation, vaccination
Choléra (épidémie)	Bacille Vibrio cholerae	Eau et aliments souillés par les selles	Eau potable, hygiène, latrines, réhydratation des malades

Manifestations du paludisme

- Accès palustre : fièvre élevée, frissons, maux de tête, vomissements, fatigue.
- En l'absence de soins : anémie, formes graves pouvant entraîner la mort (surtout chez les jeunes enfants et les femmes enceintes).

Méthode express (TP N°9 : moustiquaire imprégnée)

1. La moustiquaire forme une barrière physique contre les moustiques.
2. L'insecticide imprégné tue ou repousse les moustiques qui la touchent.
3. Elle doit être bien installée (bordée sous le matelas), sans trou, et réimprégnée régulièrement.
4. Dormir sous moustiquaire imprégnée chaque nuit protège surtout les enfants et les femmes enceintes.

Méthode express (rédiger une réponse)

1. Identifier la maladie et son agent causal.
2. Expliquer le mode de transmission.
3. Proposer des moyens de lutte adaptés à ce mode de transmission.
4. Conclure en justifiant le choix des mesures.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir une endémie et une épidémie et les distinguer.
- ☐ Je sais que le paludisme est une endémie au Cameroun.
- ☐ Je connais l'agent causal du paludisme (Plasmodium) et son vecteur (la femelle Anophèle).
- ☐ Je sais citer les manifestations du paludisme (fièvre, frissons, anémie).
- ☐ Je connais les moyens de lutte contre le paludisme (moustiquaires imprégnées, assainissement, traitement).
- ☐ Je sais expliquer le rôle protecteur de la moustiquaire imprégnée (barrière + insecticide).
- ☐ Je sais que la fièvre Ebola et la COVID-19 sont des épidémies causées par des virus.
- ☐ Je connais les modes de transmission d'Ebola (liquides biologiques) et de la COVID-19 (gouttelettes respiratoires).
- ☐ Je sais que le choléra se transmet par l'eau et les aliments souillés.
- ☐ Je sais citer les moyens de lutte contre le choléra (eau potable, hygiène, réhydratation).
- ☐ Je sais rédiger et justifier une réponse complète (agent, transmission, lutte).
- ☐ Je sais appliquer ces notions à une situation concrète de la vie courante.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+